

Mikroişlemciler Final Çalışması

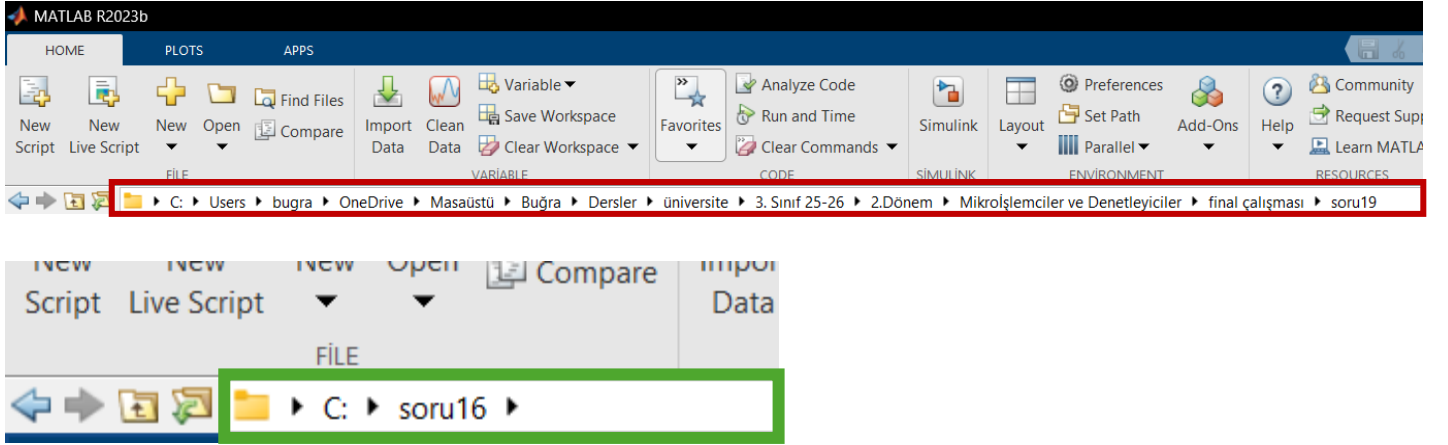
Cevap bilgilendirmeleri:

- “**çalıştı**” yazıyor ise devre benim bilgisayarımda çalışmıştır ve gözümünden kaçan bir kısım yoksa doğrudur.
- Yazmıyor ise devreyi stabil ya da doğru çalıştıramamışım. Cevap kendimce doğruya en yakın devre şemasıdır.
- **Turkuaz arka planlı yazılar** blok parametrelerini ifade eder sınav kağıdında **kesinlikle** belirtilmelidir.
- Simulink cevap resminin sağ alt kısmında solver adım sayısı görünen örneklerinde sınav kağıdında **kesinlikle** adım sayısı belirtilmelidir. (belirtilmezse eksik puan gelir).
- Diğer arka plan renkli yazılar açıklamadır.

Dosya bilgilendirmeleri:

- LCD uygulamalarında build aldığınızda net bir error almayıp sadece build alınamadı hatası veriyorsa, hata büyük ihtimal dosya yolundan kaynaklıdır. Dosyayı Türkçe karakter içermeyen bir klasöre (örn: C:\mikro\soru1\) taşıyıp build alırsanız sorunsuz çıktı verecektir. Diğer hataları yapay zeka ile çözebilirsiniz.
- Build aldığınızda hex dosyası saçma yerlere gidiyorsa matlab uygulamasında şeridin altındaki yolu değiştirebilirsiniz. Hangi dosyadaysa o dosyaya (örn: soru1.X) dosyasına çıktı verecektir.

Sadece lcd uygulamalarında çıktı almak için dosyayı taşı ve Matlab'ta belirt.



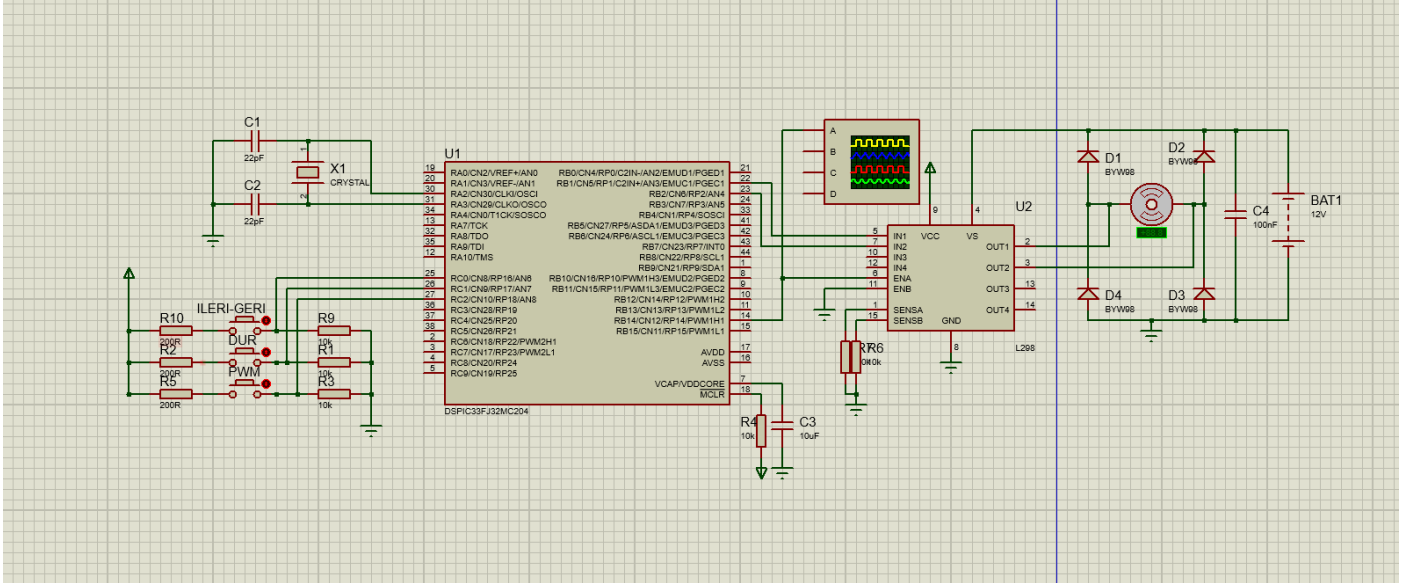
SORU 1) Bir DC motor, sürücü üzerinden aşağıdaki gibi kontrol edilecektir.

- Sürücünün ileri yön ucu BO'a, geri yön ucu BI'e bağlıdır.
- C0 girişine bağlı butona 1 kez basıldığında motor ileri yönde, 2. kez basıldığında ise geri yönde dönmeye başlayacaktır.
- C1 girişine bağlı butona basıldığında ise motor duracaktır.
- Motor başlangıçta %45 doluluk oranına sahip 10 kHz PWM sinyali ile sürülecektir.
- C2 girişine bağlı butona her basıldığında doluluk oranı sırası ile %65, %85, %5, %25, %45 olarak değiştirilebilecektir.

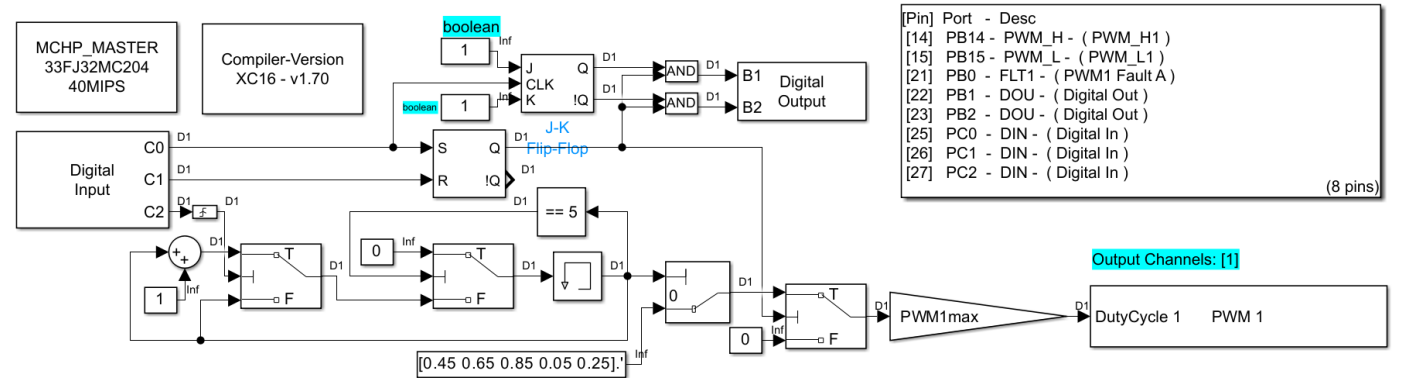
Gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız.

Oluşturduğunuz Simulink blok şemasını aşağıya çiziniz.

CEVAP: çalıştı



simulink



SORU 2) Analog bir girişten (ANO) okunan 0—3.3 Vdc aralığındaki gerilim değerine göre 5 x 7 matris display üzerine bazı karakterler yazılacaktır:

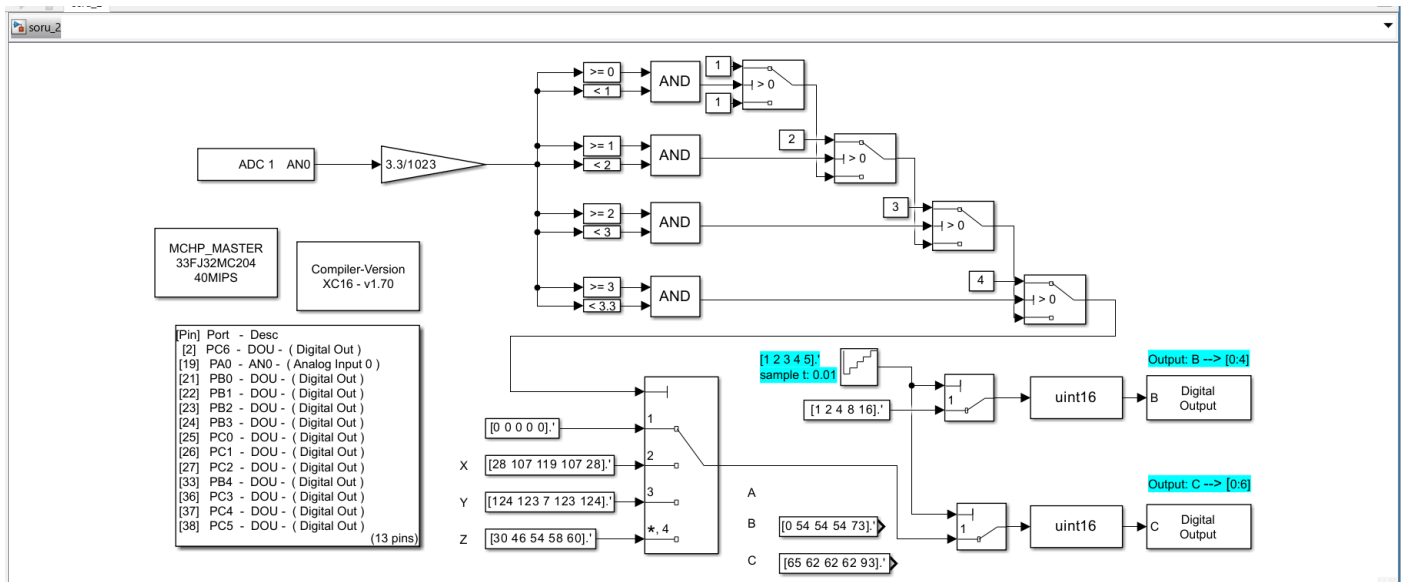
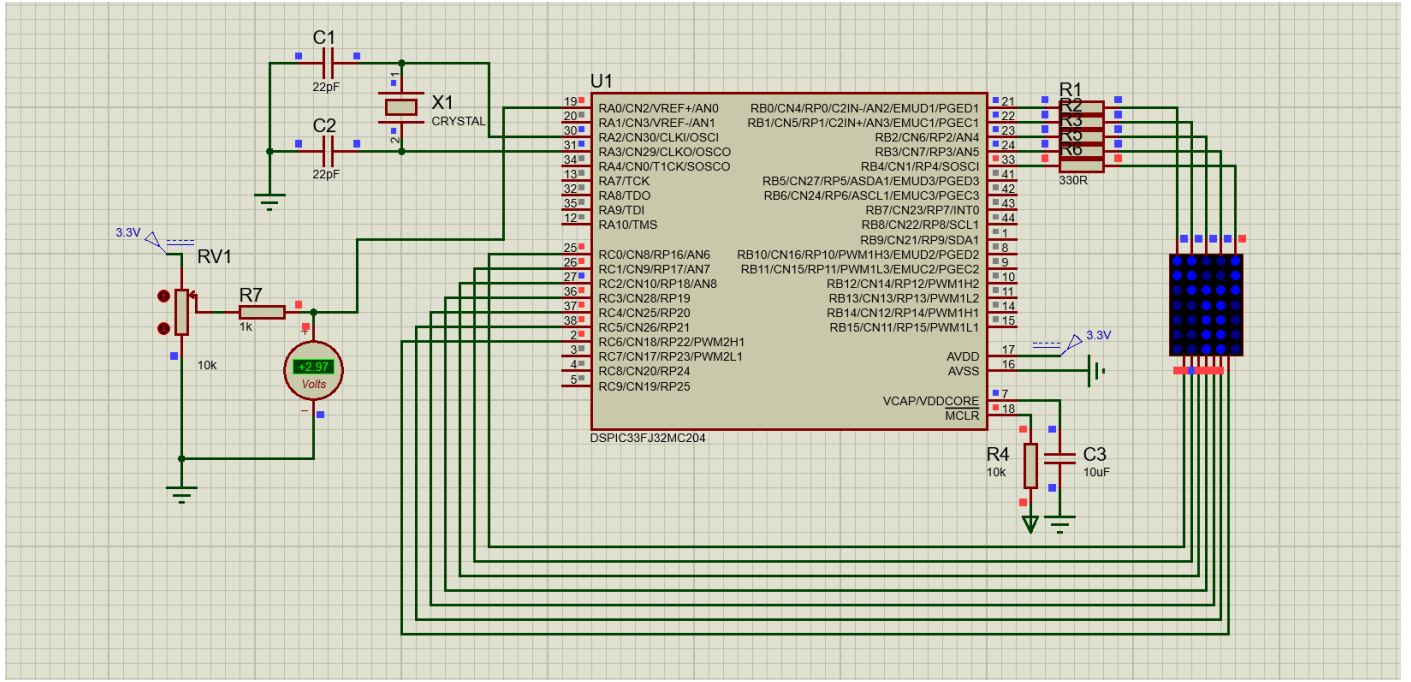
- Gerilim değeri [0, 1) Volt aralığında iken ekrandaki tüm LED'ler yanacaktır.
- Gerilim değeri [1, 2) Volt aralığında iken ekranda X yazacaktır.
- Gerilim değeri [2, 3) Volt aralığında iken ekranda Y yazacaktır.
- Gerilim değeri [3, 3.3] Volt aralığında iken ekranda Z yazacaktır.

Gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız.

Devre simülasyonunu Proteus programında aşağıdaki devre şemasına uygun olarak yapınız.

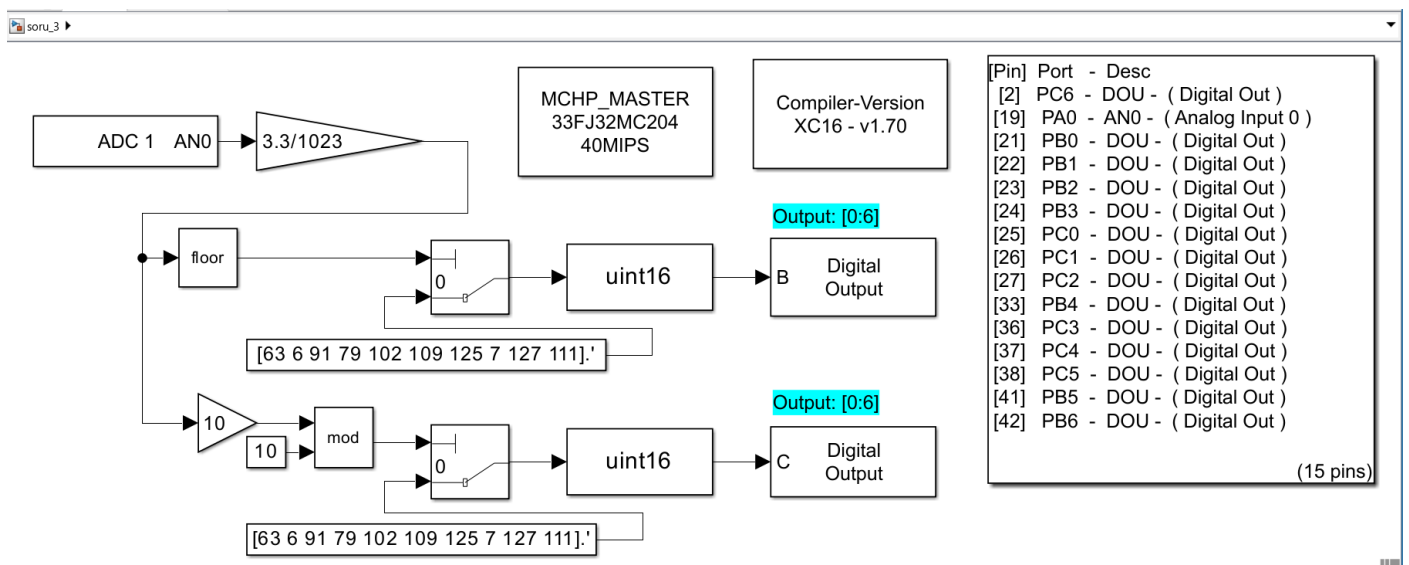
Oluşturduğunuz Simulink blok şemasını çiziniz.

CEVAP: çalıştı



- Potansiyometre üzerinden 0—3.3 V aralığında DC gerilim okunacaktır.
- Gerilim değerinin tam sayı kısmı ve noktadan sonraki ilk hanesi görüntülenecektir.
- Soldaki display tam sayı kısmını, sağdaki ise ondalıklı kısmı gösterecektir.
- Soldaki displaylin nokta gösteren LED bağlantısı doğrudan enerjilidir. Ayrıca kontrol edilmeyecektir.

Sadece Simulink blok şemasını aşağıya çiziniz.

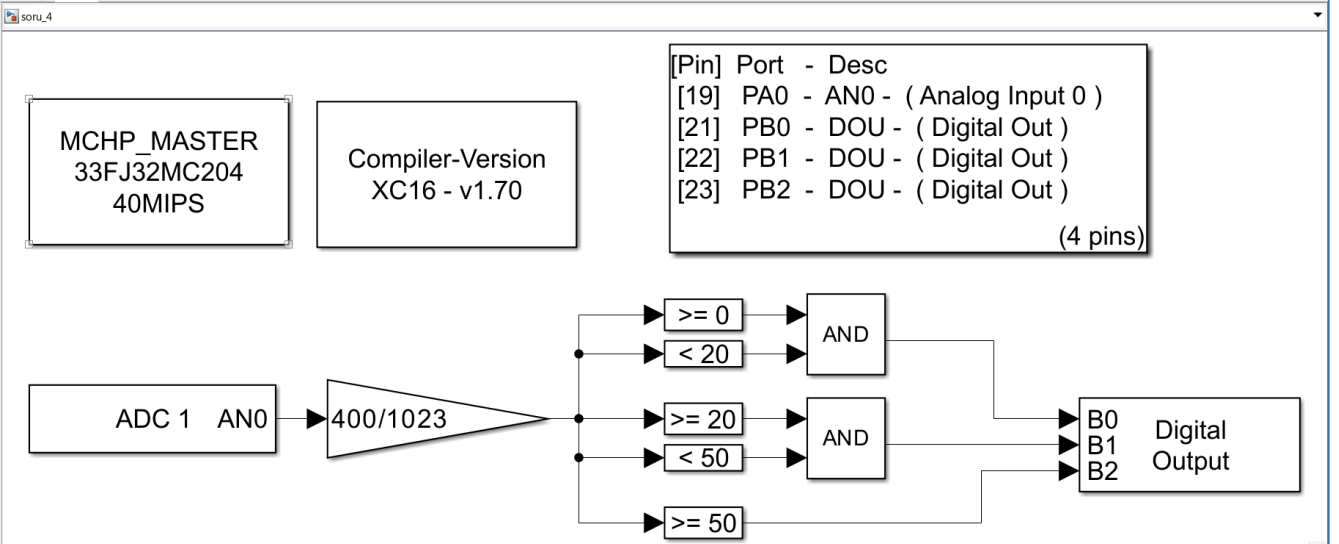
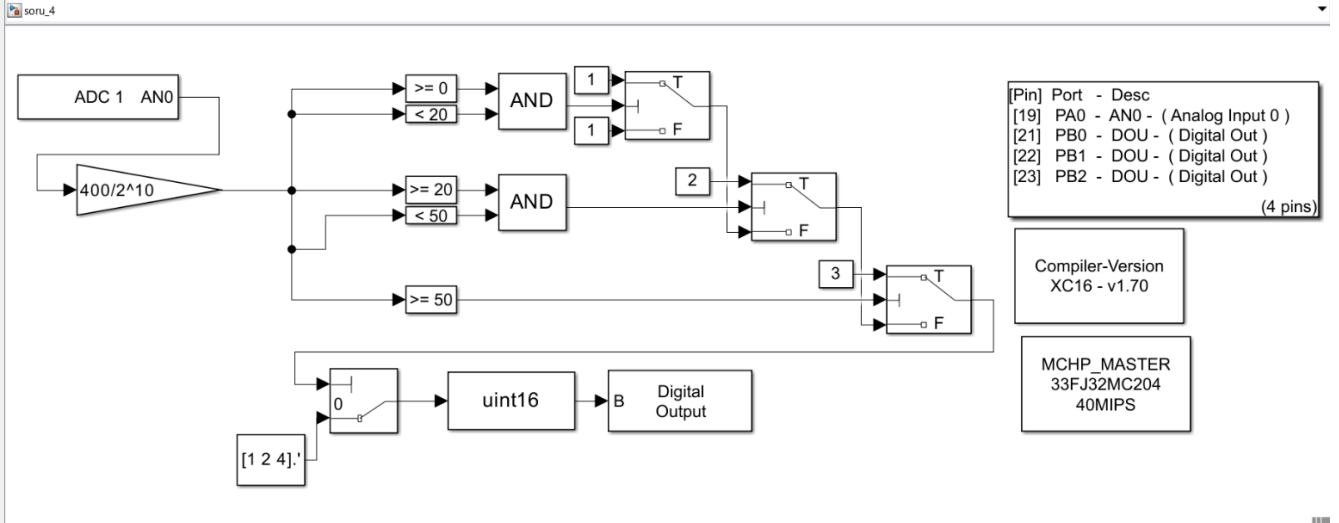
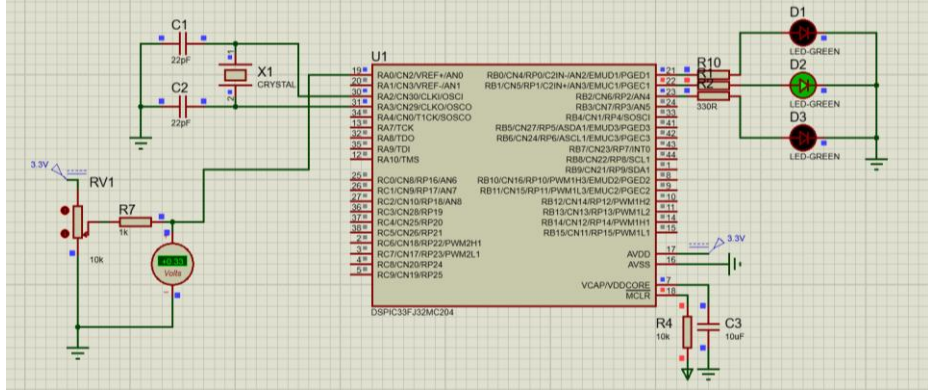


SORU 4) Bir yeraltı maden tesisindeki karbonmonoksit miktarı sensör ile ölçülecektir:

- Sensör 0—400 ppm (parts per million) ölçüm aralığına sahip olup çıkışında 0—3.3 Vdc gerilim üretmektedir
- (ppm-Volt değişimi doğrusaldır).
- Sensör AO kanalına bağlıdır.
- Ölçülen gerilim değeri ppm cinsine dönüştürülecektir.
- Ortamdaki karbonmonoksit miktarı [0, 20) ppm aralığında ise sadece Yeşil_LED sürekli yanacaktır.
- Ortamdaki karbonmonoksit miktarı [20, 50) ppm aralığında ise sadece Sarı_LED sürekli yanacaktır.
- Ortamdaki karbonmonoksit miktarı 50 ppm ve üzerinde ise sadece Kırmızı_LED sürekli yanacaktır.

Mikrodenetleyici için giriş-çıkış pinleri sağdaki tabloda verilmektedir. Gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink blok şeması şeklinde tasarlayınız. Blok şemasını aşağıya çiziniz.

CEVAP: çalıştı



SORU 5) Bir kavşakta hız kesici akıllı kasis sistemi kullanılacaktır:

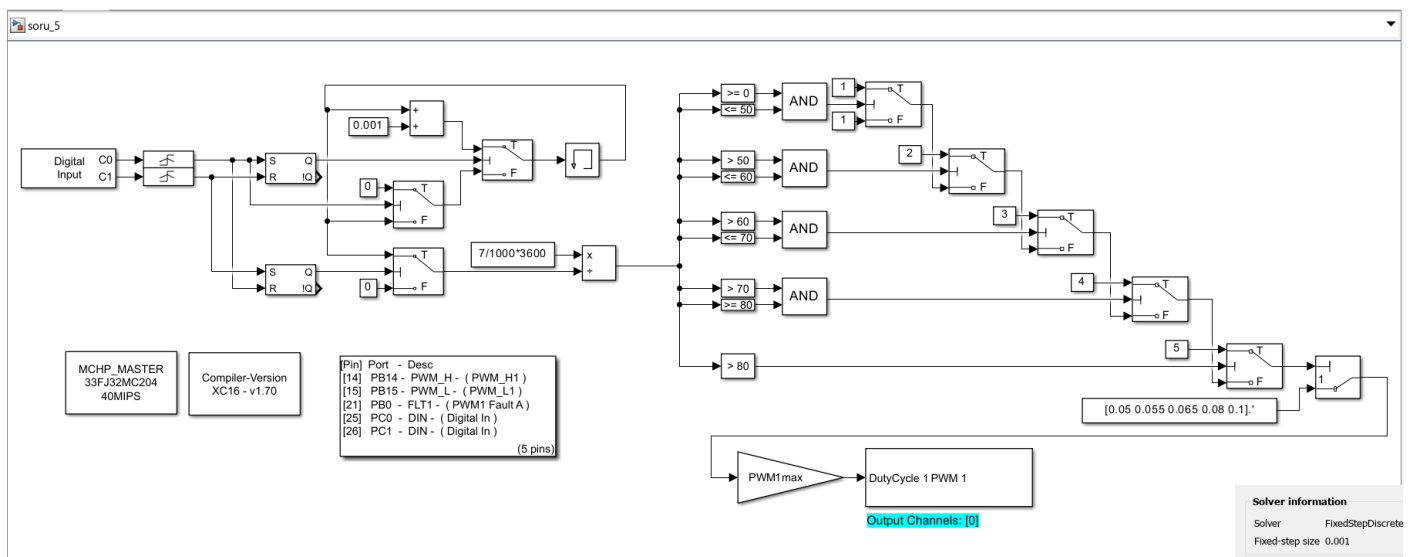
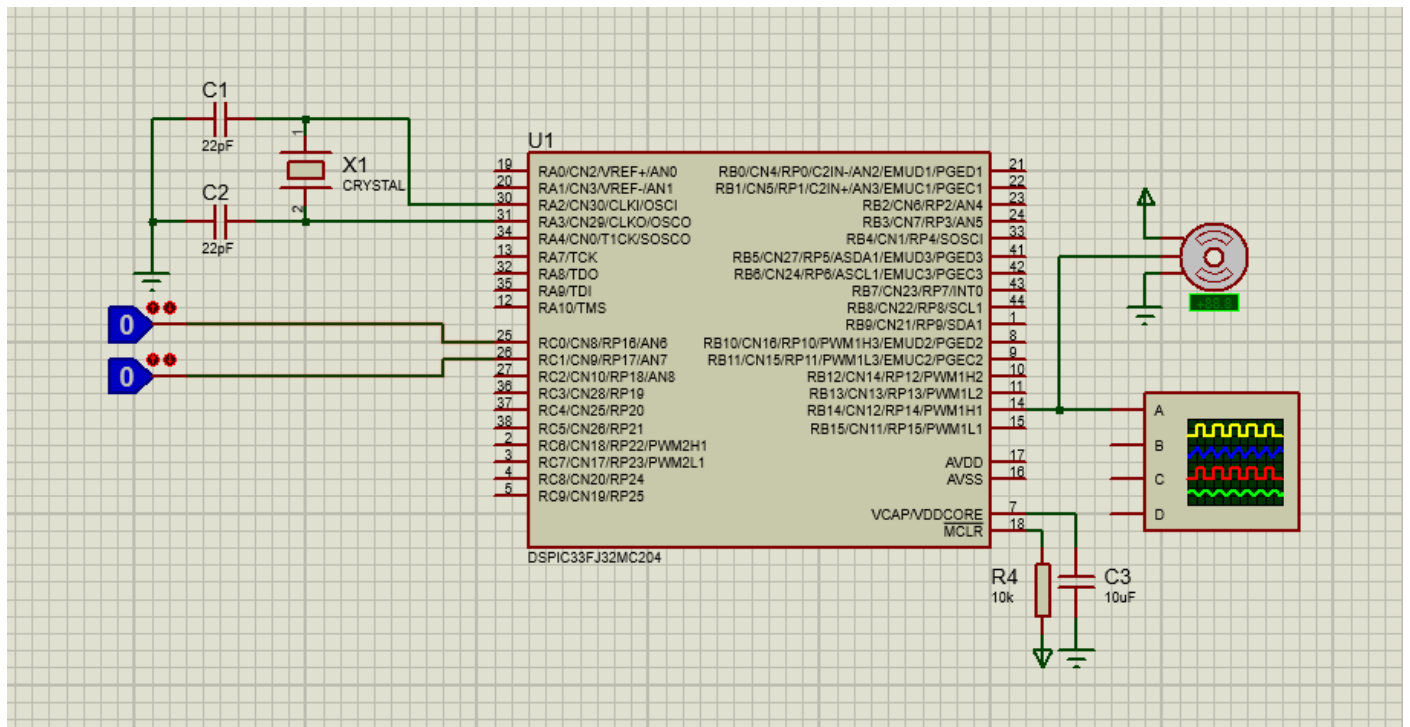
- Kavşağa gelen aracın hızı yedi (X) cm aralıklarla yerleştirilen iki adet sensör (S1, S2) ile ölçülecektir. İlk sensör aracı gördüğünde süre başlatılacak, ikinci sensör aracı gördüğünde süre durdurularak aracın hızı km/h cinsinden hesaplanacaktır.
- Aracın hızı, kasisten 10 m öncesinde hesaplanmış olacaktır (İkinci sensör ile kasis arası 10 m'dir).
- Aracın hızı 50 km/h veya altında ise kasis olmayacaktır (yani zemin ile aynı hizada olacaktır).
- Aracın hızı (50,60] km/h aralığında ise kasis %10 değerine yükseltilecektir.
- Aracın hızı (60,70] km/h aralığında ise kasis %30 değerine yükseltilecektir.
- Aracın hızı (70,80] km/h aralığında ise kasis %60 değerine yükseltilecektir.
- Aracın hızı 80 km/h değerinden büyük ise kasis %100 değerine yükseltilecektir.
- Kasis yüksekliği RC servomotor ile ayarlanacaktır. Motorun mil konumunun 0-180 derece arasındaki değişimi kasisin %0-%100 arasında ayarlanmasını sağlayacaktır.

S1 ve S2 sensörleri C0 ve C1 dijital girişlerine, servomotor kontrol ucu ise B14 çıkışına (PWM1H1) bağlanacaktır.

Gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink blok şeması şeklinde tasarlayınız.

Blok şemasını aşağıya çiziniz.

CEVAP: çalıştıramadım ancak diyagramın kendimce doğruya yakın olduğunu düşünüyorum.



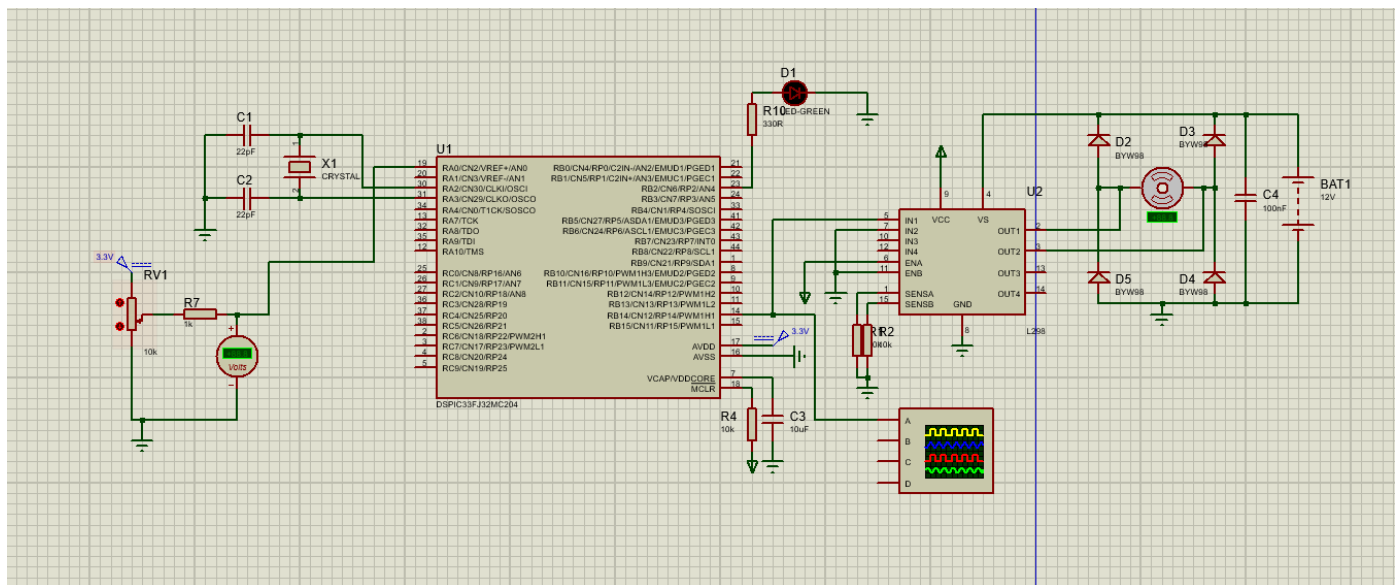
SORU 6) Bir bahçe sulama otomasyonu mikrodenetleyici ile kontrol edilecektir.

- Bir sensör ile yağış şiddeti ölçülecektir. Sensör 0-150 mm aralığında yağış şiddeti ölçmekte, 0-3.3 Vdc gerilim çıkışı vermektedir. Sensör A0 girişine bağlıdır.
- Yağış şiddetleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:
 - Hafif Yağış: 1-5 mm.
 - Orta Kuvvette Yağış: 6-20 mm.
 - Kuvvetli Yağış: 21- 50 mm.
 - Çok Kuvvetli Yağış: 51- 75 mm.
 - Şiddetli Yağış: 76-100 mm.
 - Aşırı Yağış: 100 mm üzeri.
- Ölçülen yağış şiddeti, orta kuvvette veya altında ise sulama sistemi 120 dk çalıştırılacaktır. Sulama sistemi B0 çıkışına bağlıdır.
- Ölçülen yağış şiddeti, kuvvetli veya çok kuvvetli ise sulama sistemi çalıştırılmayacaktır.
- Ölçülen yağış şiddeti, şiddetli veya aşırı ise tahliye sistemi devreye girecektir. Tahliye sistemi PWM çıkışına bağlıdır.
- Tahliye sistemi DC motor ile kontrol edilecektir. Yağış şiddeti ile orantılı olarak motorun devir hızı PWM sinyali ile ayarlanacaktır.
- 76 mm yağış için motor devri %50, 100 mm ve üzeri için %95 olacak (76-100 mm arasında devir hızı doğrusal değişecek), 75 mm ve altında tahliye çalışmayacaktır.

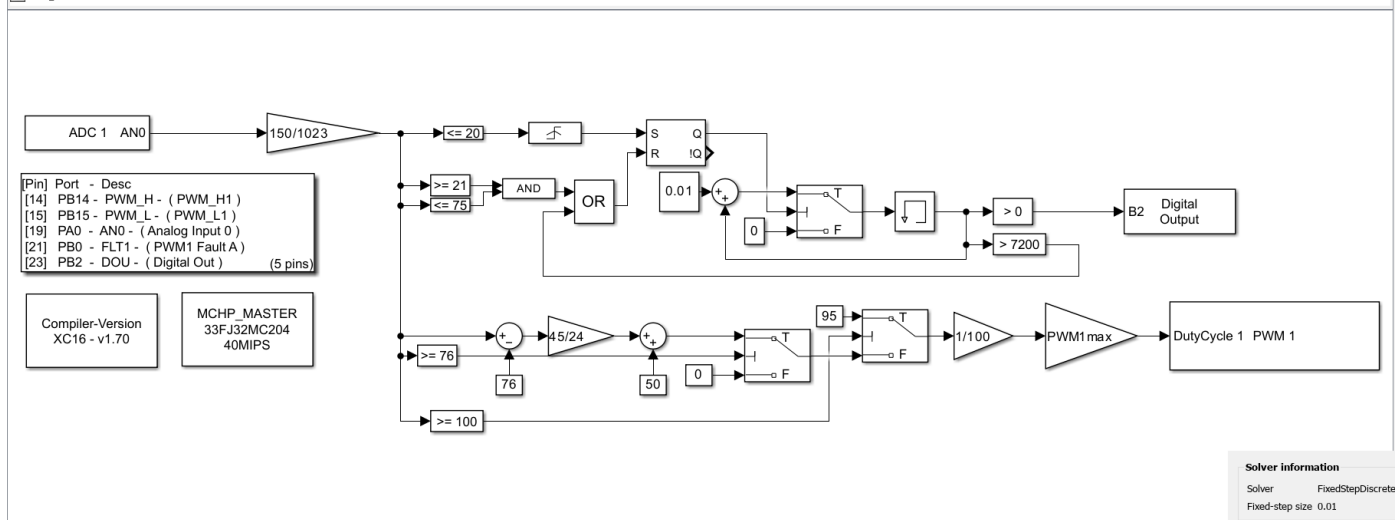
Gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinden tasarlayınız.

Oluşturduğunuz Simulink blok şemasını aşağıya çizin.

CEVAP: çalıştı



 soru_6



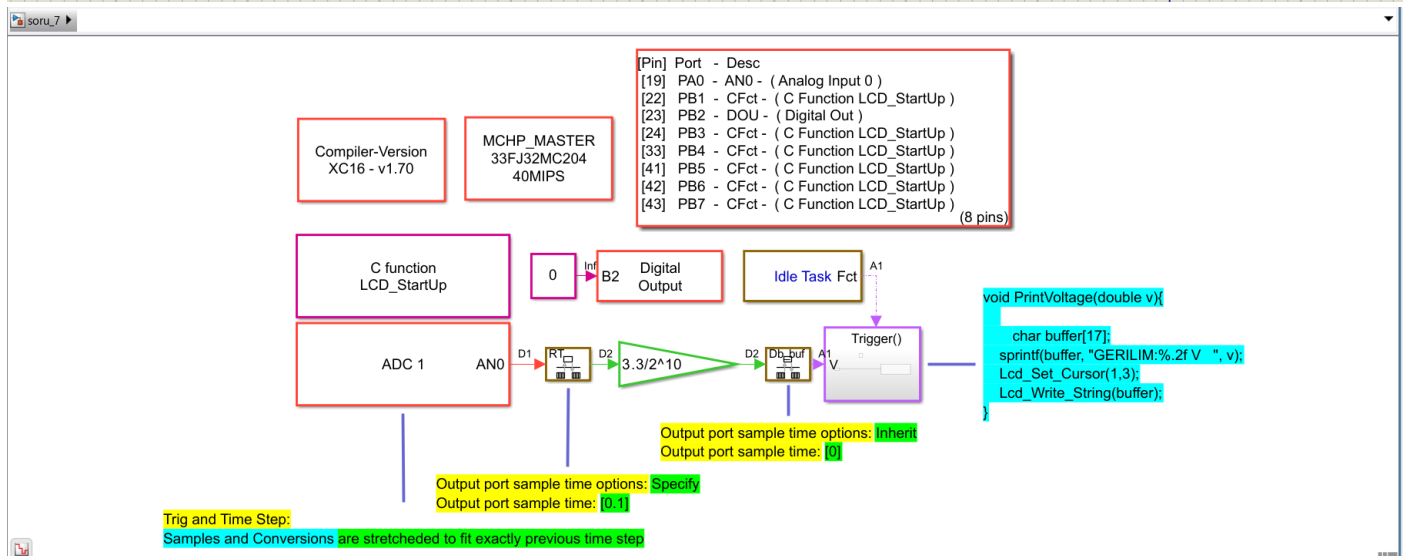
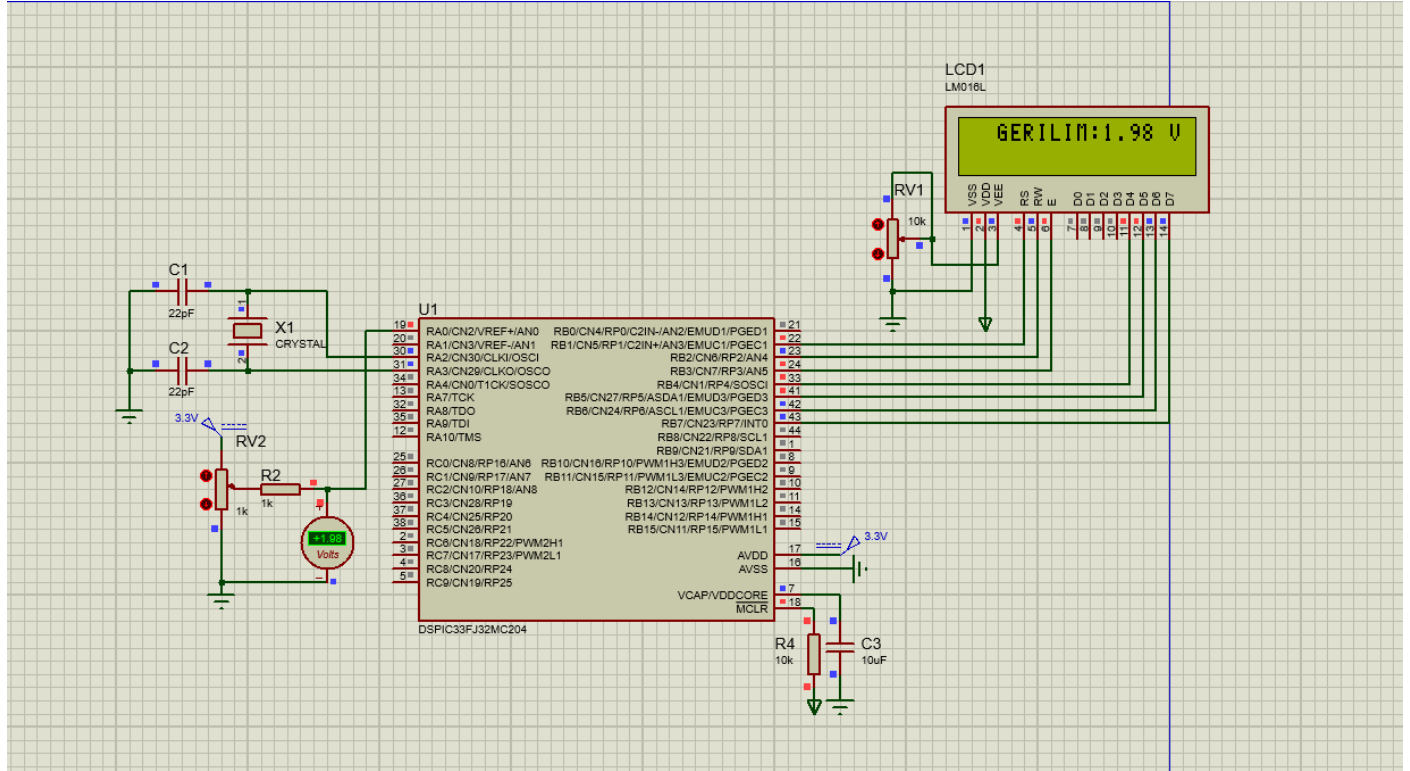
SORU 7) Bir analog girişten okunan gerilim değerleri 2x16 paralel LCD üzerinde görüntülenecektir.

- Sensör A0 girişine bağlıdır. Sensör 0-3.3 Vdc gerilim çıkışı vermektedir.
- Okunan gerilim değeri Volt cinsinden hesaplanacaktır.
- Hesaplanan gerilim değeri LCD'nin 1. satırına sağa dayalı yazdırılacaktır.
- LCD kontrolü dsPIC_Lcd kütüphanesi ile sağlanacaktır.

Gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinden tasarlayınız.

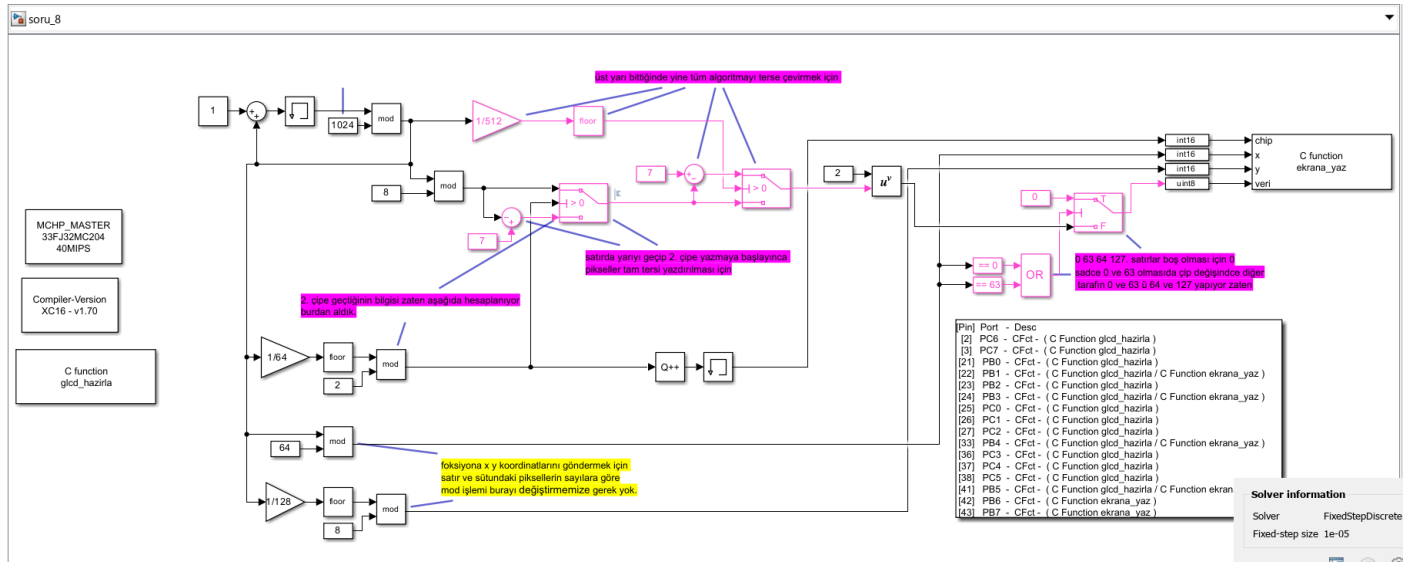
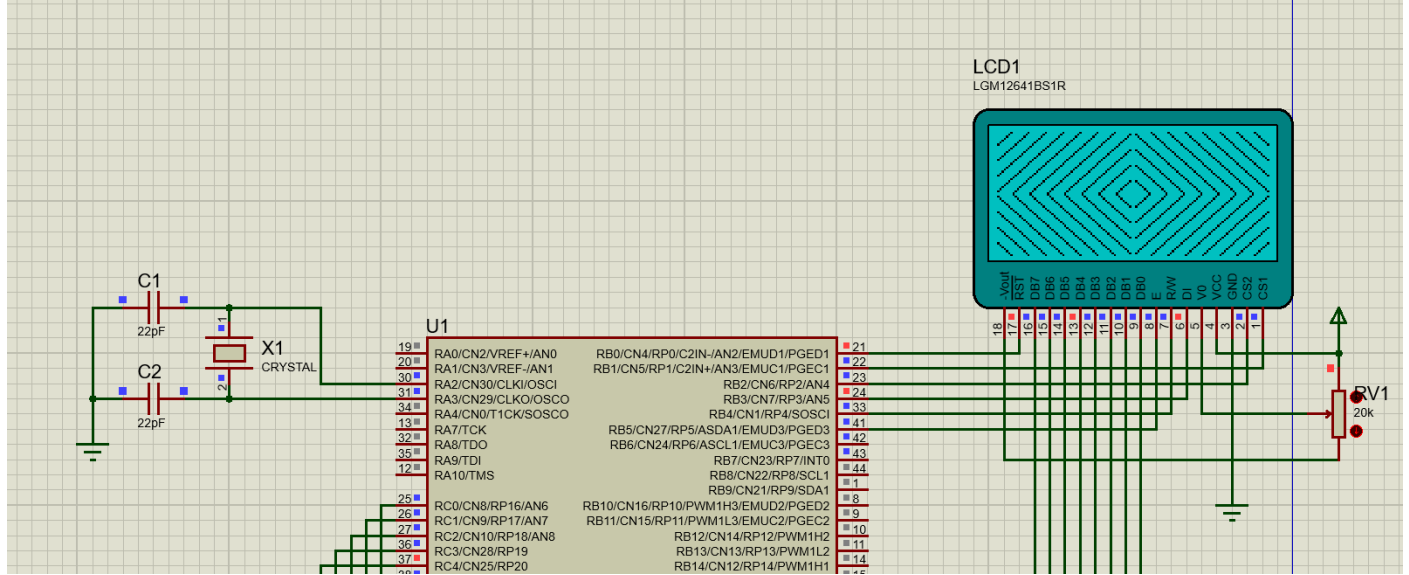
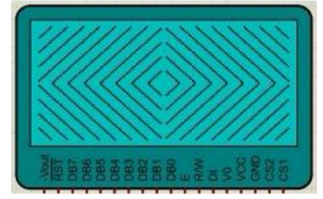
Oluşturduğunuz Simulink blok şemasını aşağıya çiziniz. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

CEVAP: **çalıştı** (Simulink blokları nasıl renkli oldu bende bilmiyorum. Devreye bir katkısı yok. İstemeden yaptım.)



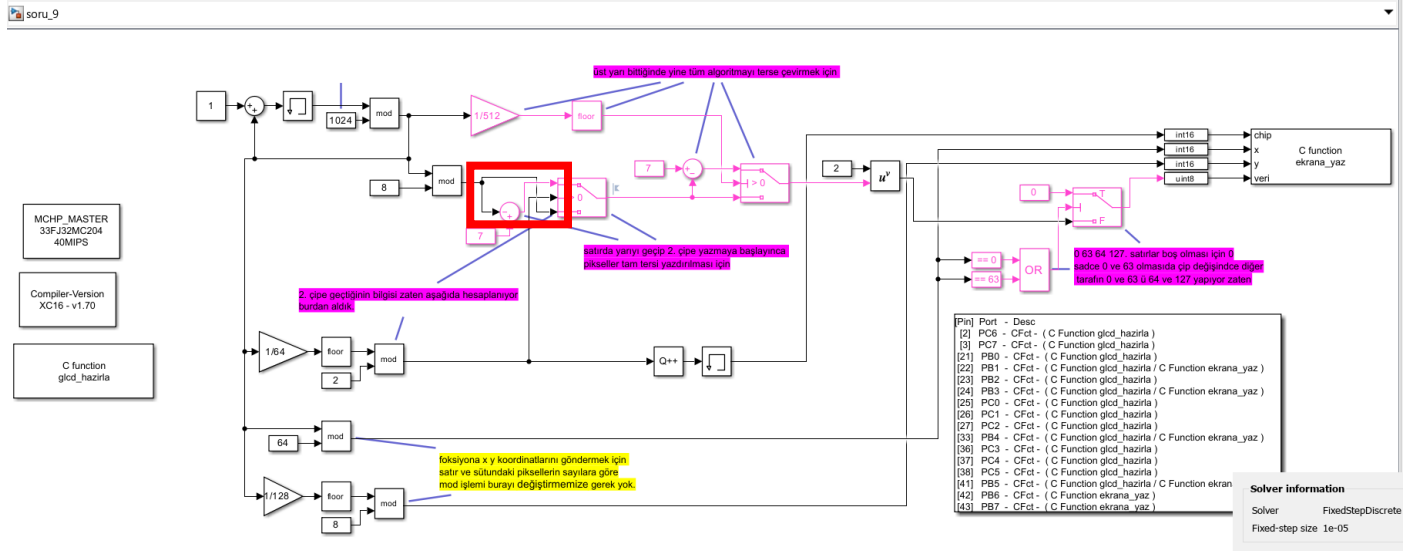
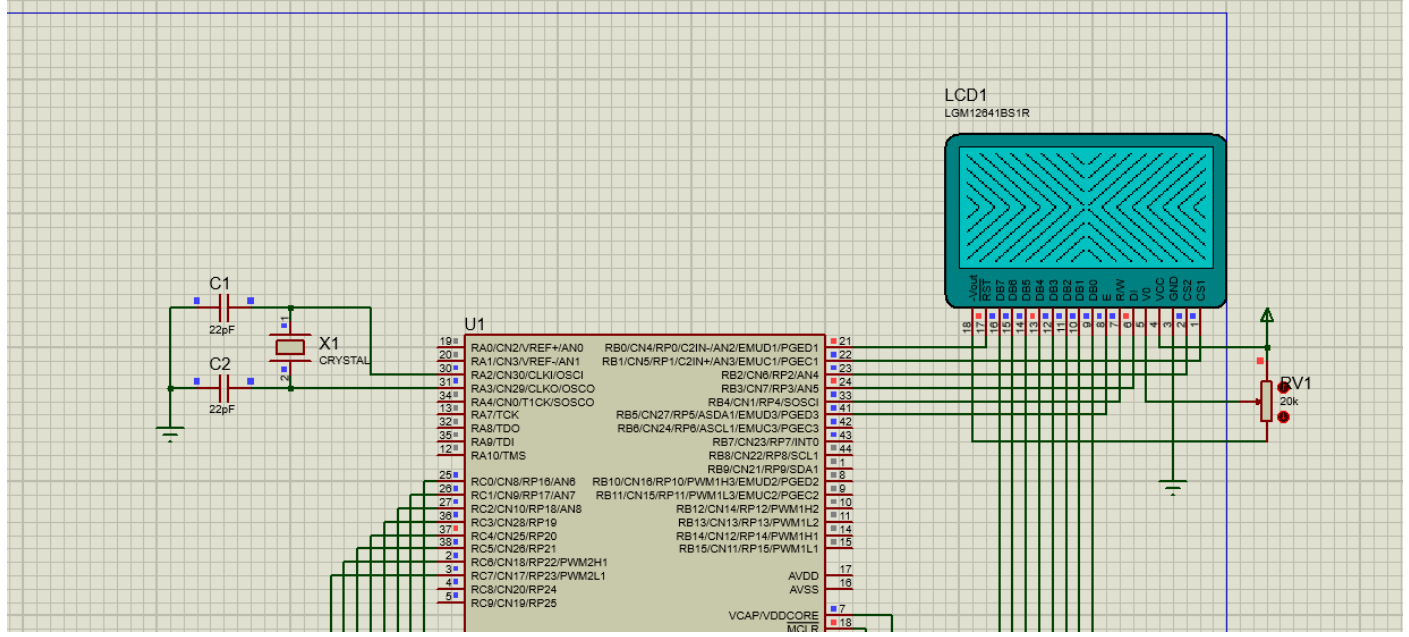
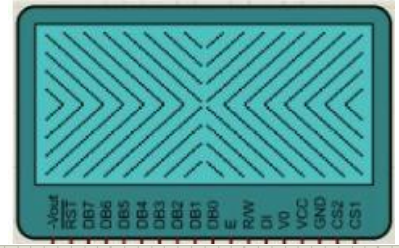
SORU 8) Bir grafik LCD üzerine Şekil de verilen geometrik deseni çizdirecek algoritmayı oluşturunuz. 0, 63, 64 ve 127. sütunlarda çizgi yoktur, bu sütunlardaki tüm pikseller boş olmalıdır. Soruda istenilen desen BMP, PNG, JPG, JPEG vb. görüntü formatları kullanılarak çizdirilmeyecektir. Gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonu için Şekil 2'deki devreyi Proteus programında çalıştırınız. Oluşturduğunuz Simulink blok şemasını çiziniz.

CEVAP: çalıştı (Blokleri renklendirmeyi öğrendim :))



SORU9) Bir grafik LCD üzerine Şekil 1'de verilen geometrik deseni çizdirecek algoritmayı oluşturunuz. 0, 63, 64 ve 127. sütunlarda çizgi yoktur, bu sütunlardaki tüm pikseller boş olmalıdır. Soruda istenilen desen BMP, PNG, JPG, JPEG vb. görüntü formatları kullanılarak çizdirilmeyecektir. Gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonu için Şekil 2'deki devreyi Proteus programında çalıştırınız. Oluşturduğunuz Simulink blok şemasını çiziniz.

CEVAP: **çalıştı** tek farkı switchte ilk başlangıç algoritmasının yeri değişiyor geri kalan her yer aynı. Sadece Switchin girişleri yer değiştirdi.

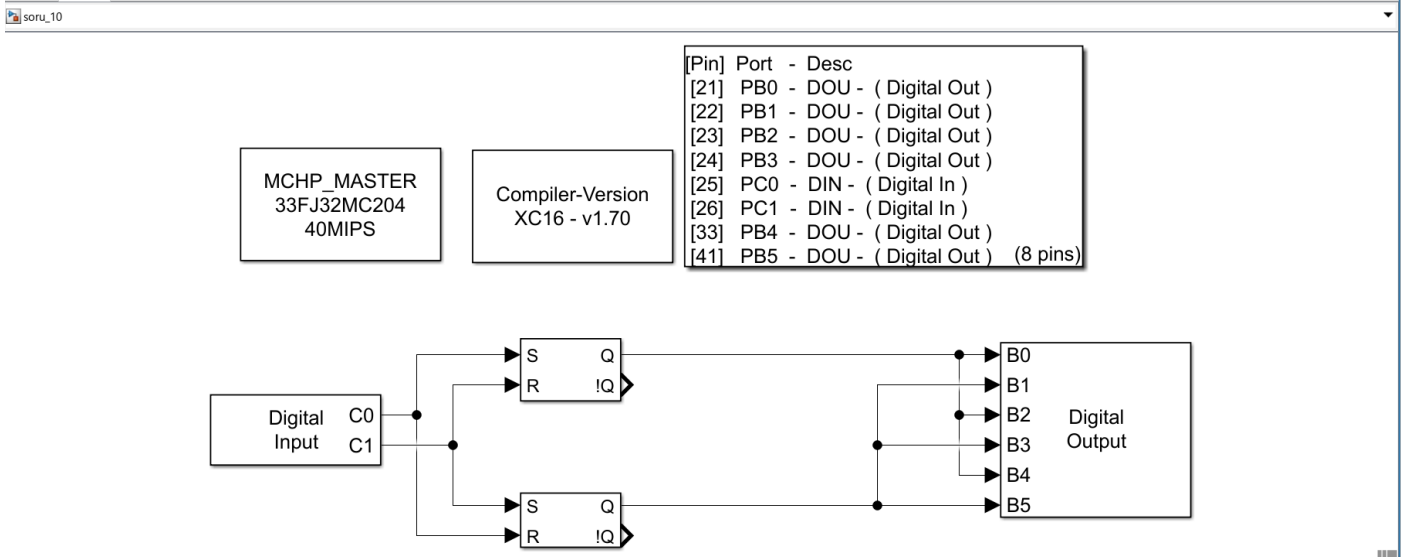
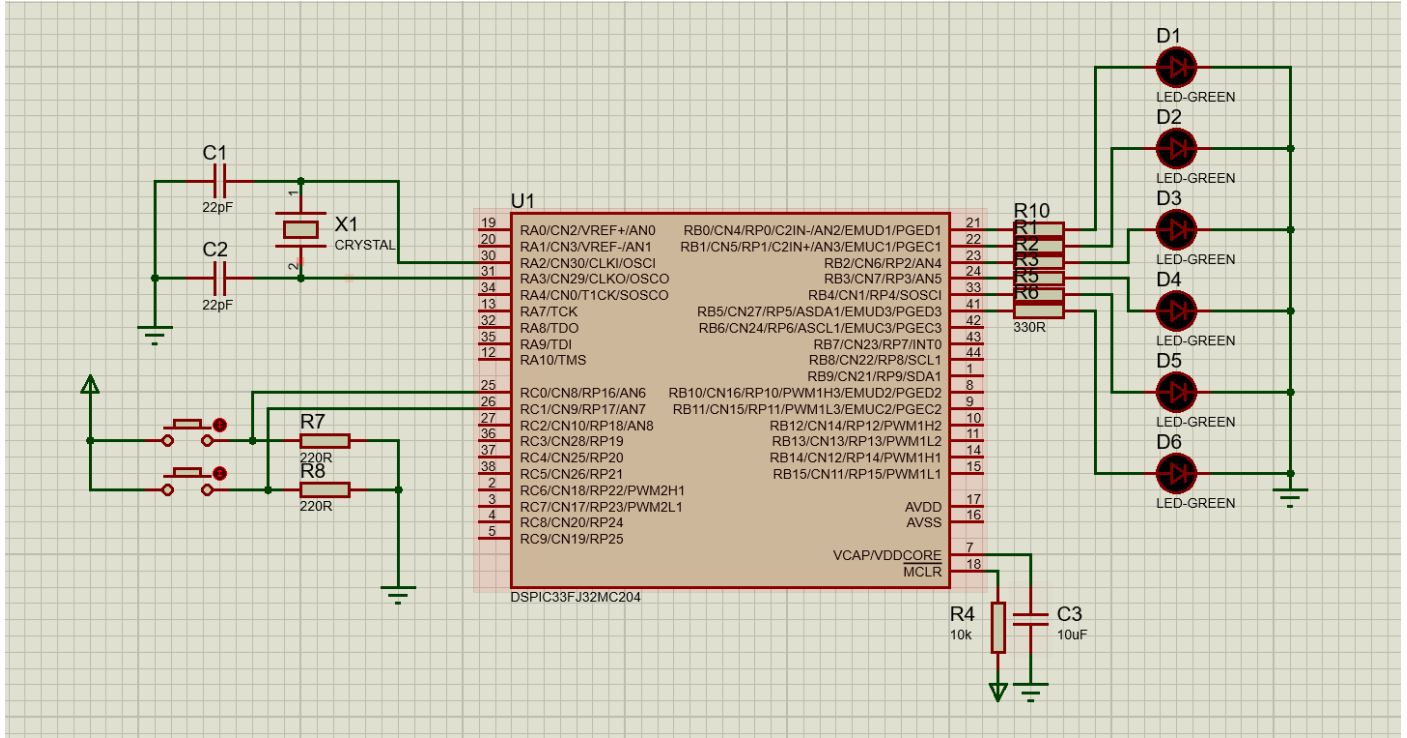


SORU 10) C0 ve C1 dijital girişlerine bağlı iki buton ile B0, B1, B2, B3, B4 ve B5 dijital çıkışlarına bağlı olan 6 adet LED'ten oluşan bir sistem şöyle çalışacaktır:

- İlk anda tüm LED'ler sönmük olacaktır.
- C0 dijital girişine bağlı olan butona basıldığında (butona basılı tutulması gerekmemektedir), sadece B0, B2 ve B4 dijital çıkışlarına bağlı olan LED'ler aynı anda yanacak ve o şekilde kalacaklardır. Diğer tüm LED'ler sönecektir.
- C1 dijital girişine bağlı olan butona basıldığında (butona basılı tutulması gerekmemektedir) ise sadece B1, B3 ve B5 dijital çıkışlarına bağlı olan LED'ler aynı anda yanacak ve o şekilde kalacaklardır. Diğer tüm LEDler sönecektir.

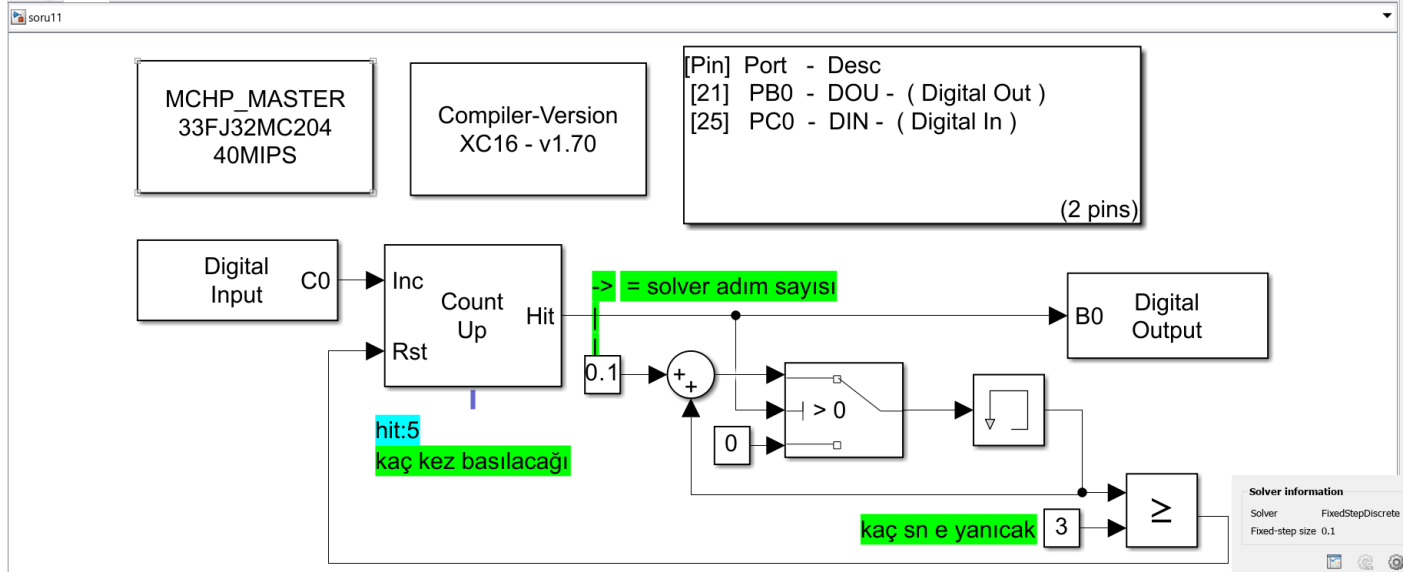
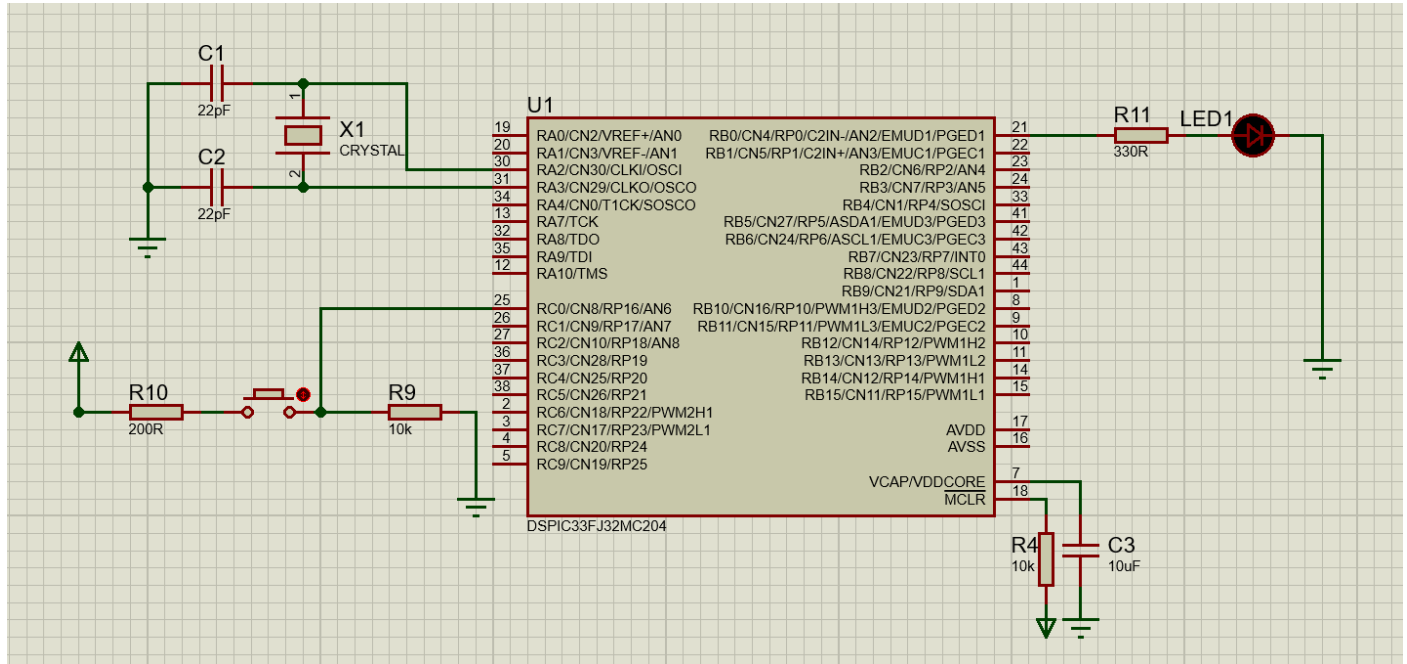
Gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız. Oluşturduğunuz Simulink blok şemasını çiziniz.

CEVAP: çalıştı



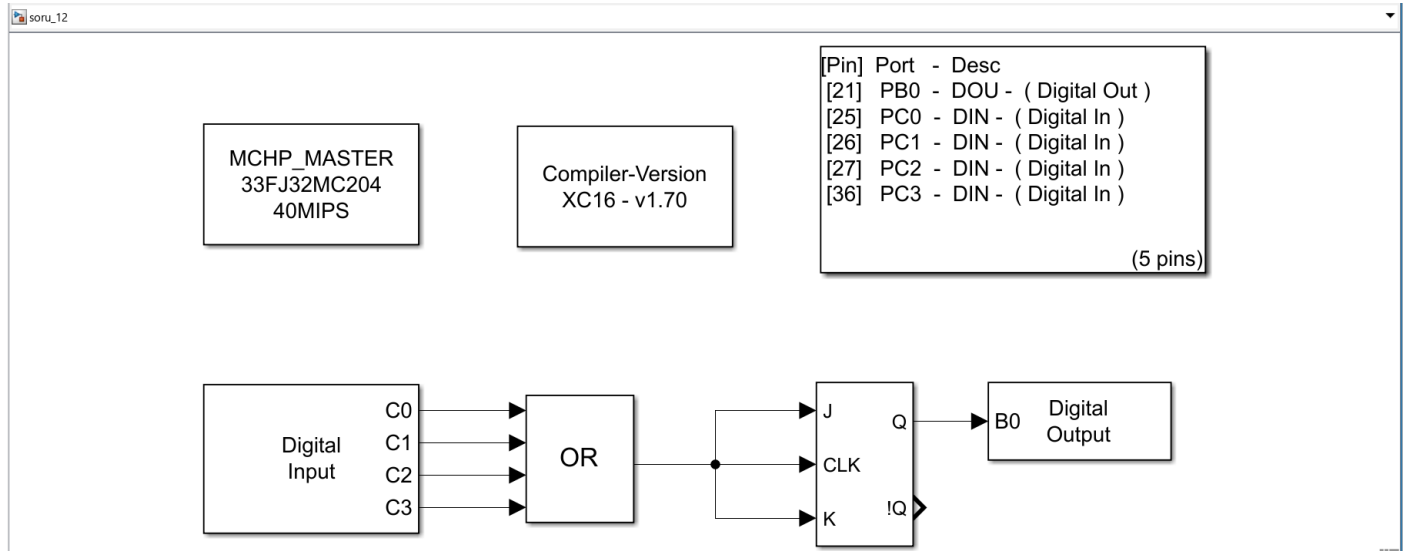
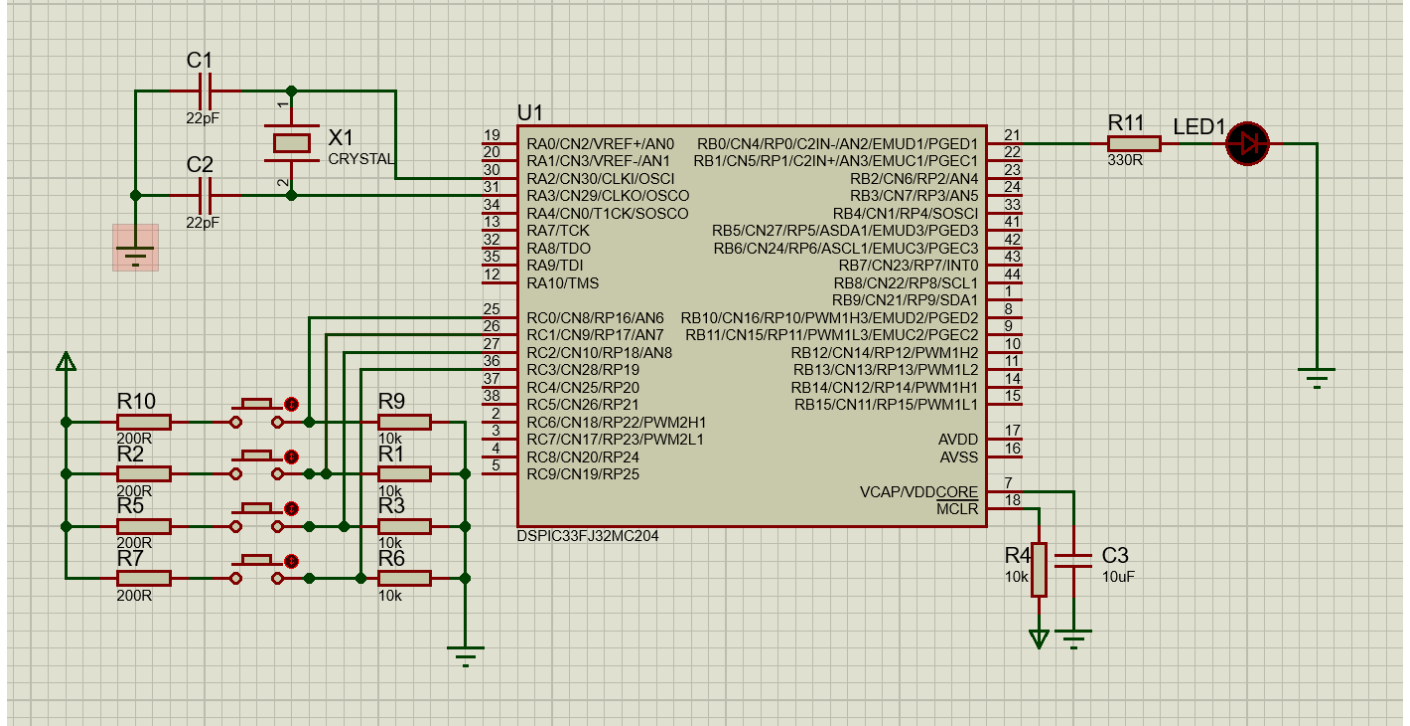
SORU 11) Bir butona 5 kez basıldıktan sonra 3 saniye boyunca bir LED yanacak, sonra sönecektir. Daha sonra aynı işlem tekrarlanabilecektir. Buton C0 dijital girişine, LED ise B0 dijital çıkışına bağlanacaktır. Gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız. Oluşturduğunuz Simulink blok şemasını çiziniz.

CEVAP: çalıştı

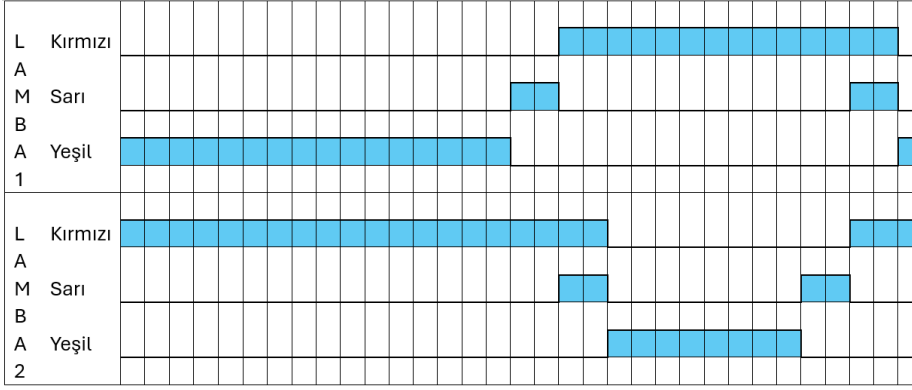


SORU 12) Bir odaya ait aydınlatma lambasının kumandası dört ayrı buton ile yapılacaktır. Fonksiyon olarak, butonlardan herhangi birine basılması ile lambanın çalışma durumunu değiştirmesi istenmektedir. Sistem ilk kez çalıştığında lamba sönmük olarak başlayacaktır. Butonlardan herhangi birine basıldığında lamba yanacak, aynı butona tekrar veya başka bir butona basılması durumunda lamba sönecektir. Butonlar C0, C1, C2 ve C3 dijital girişlerine, lamba ise B0 dijital çıkışına bağlanacaktır. Gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız. Oluşturduğunuz Simulink blok şemasını çiziniz.

CEVAP: çalıştı

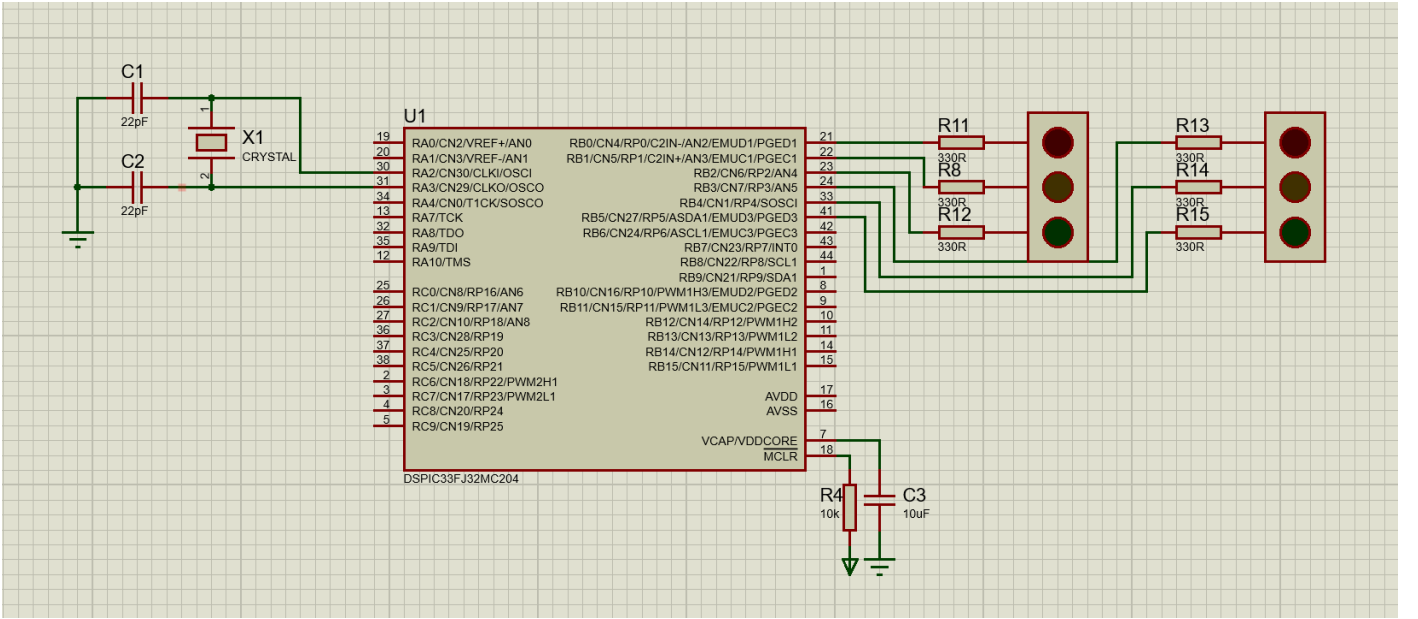


SORU 13) Bir kavşaktaki trafik ışıkları Şekildeki sıraya göre periyodik olarak yanıp sönecektir. Şekilde yatay ekseninde her bir kare 1 saniyedir. Gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız. Simulink blok şemasını çiziniz



Değişkenler	Çıkış adresleri
KIRMIZI_1	B0
SARI_1	B1
YESIL_1	B2
KIRMIZI_2	B3
SARI_2	B4
YESIL_2	B5

CEVAP: çalıştı



şoru_13

MCHP_MASTER
33FJ32MC204
40MIPS

Compiler-Version
XC16 - v1.70

[Pin] Port - Desc
[21] PB0 - DOU - (Digital Out)
[22] PB1 - DOU - (Digital Out)
[23] PB2 - DOU - (Digital Out)
[24] PB3 - DOU - (Digital Out)
[33] PB4 - DOU - (Digital Out)
[41] PB5 - DOU - (Digital Out)
(6 pins)



uint16

B
Digital Output

[12 12 12 12 12 12 12 12 10 25 33 33 33 33 17 11].'

sample time : 2

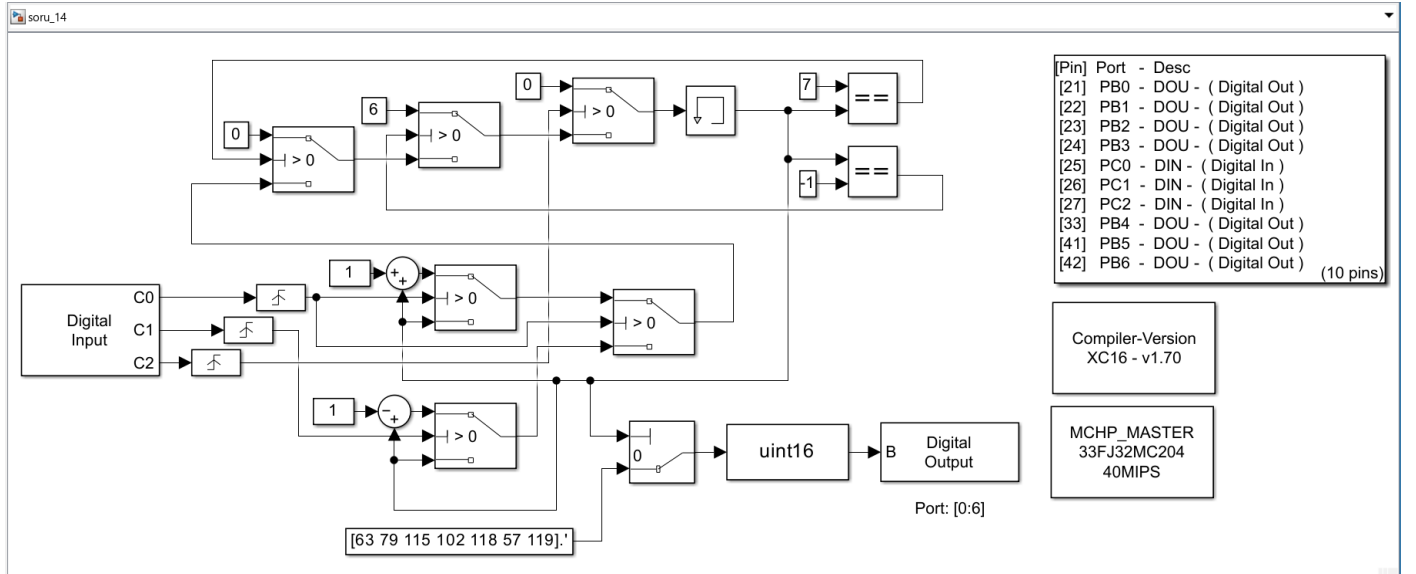
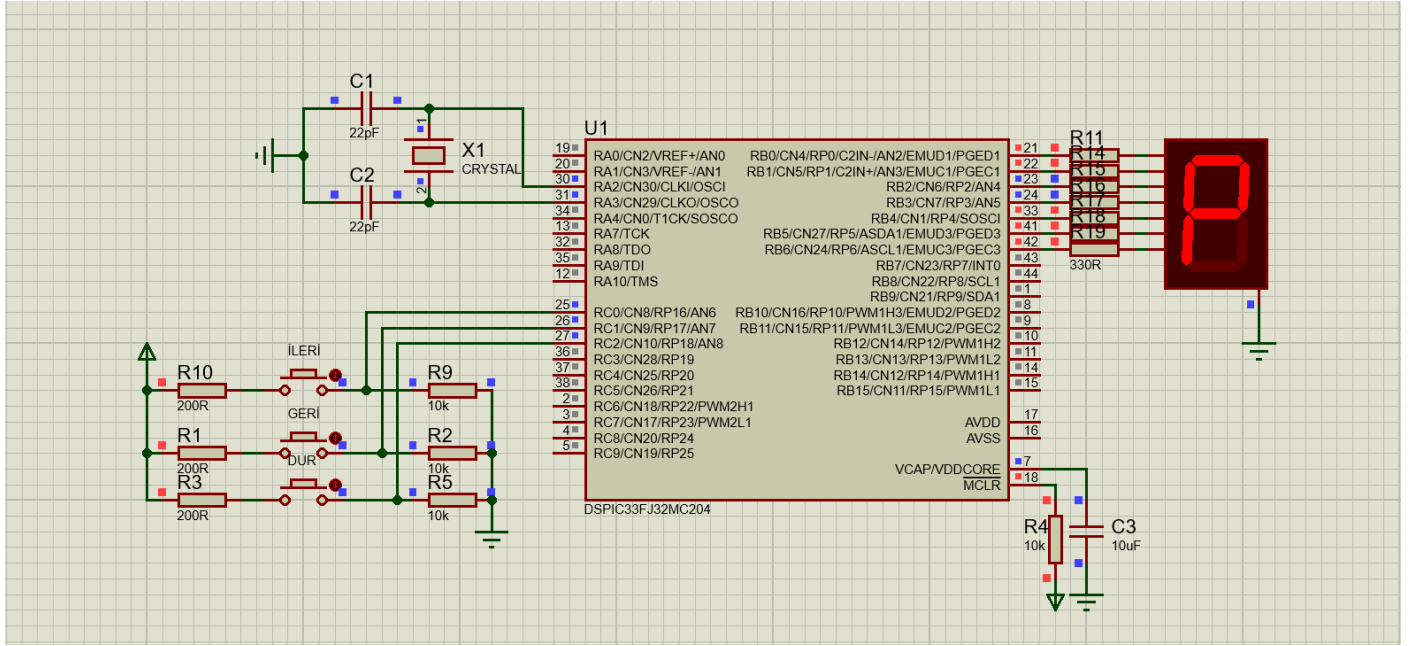
SORU 14) Bir adet 7 segment display üzerine çeşitli karakterler yazılacaktır:

- Sistem ilk kez çalıştırıldığında ekranda 0 karakteri yazacaktır.
- İleri butonuna her basıldığında karakterler ACH4P30 sırasıyla ekrana yazılacak, 0 karakterinden sonra tekrar başa A karakterine dönülecektir.
- Geri butonuna her basıldığında ise 03P4HCA sırası takip edilecek, A karakterinden sonra tekrar başa 0 karakterine dönülecektir.
- Sistem ileri veya geri yönde çalışırken diğer yön butonuna basıldığında kaldığı yerden terse dönecek ve bu şekilde çalışmaya devam edecektir.
- Dur butonuna basıldığında ekranda 0 karakteri yazacaktır (son karakter).

Gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız.

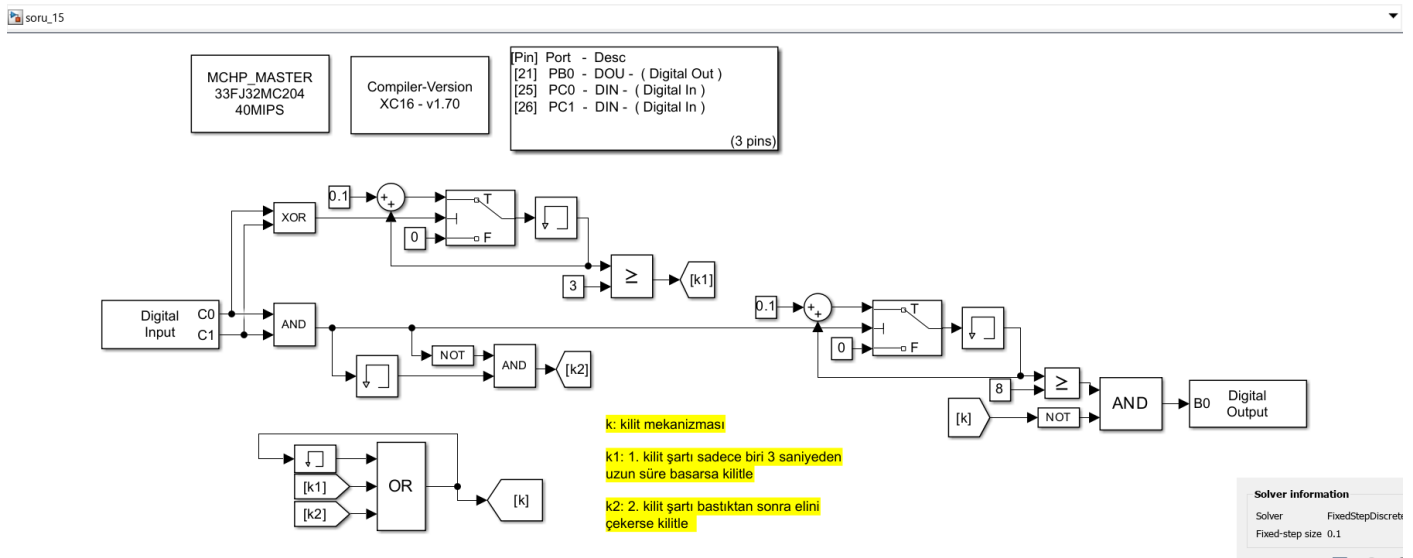
Oluşturduğunuz Simulink blok şemasını çiziniz.

CEVAP: çalıştı



- Butonlardan herhangi birine basılmaya başlandığı andan itibaren üç saniye içerisinde diğer butona basılması gerekmektedir. Aksi takdirde sistem kilitlenecektir (ateşleme komutu verilemeyecek).
- İki butona aynı anda sekiz saniye boyunca basılı tutulduğunda füze ateşlenmektedir. Süre dolmadan önce herhangi bir buton bırakıldığında sistem kilitlenecektir.
- Butonlar C0 ve C1 dijital girişlerine, ateşleme sistemi kontrol ucu B0 dijital çıkışına bağlanacaktır.

Oluşturduğunuz Simulink blok şemasını aşağıya çizin.



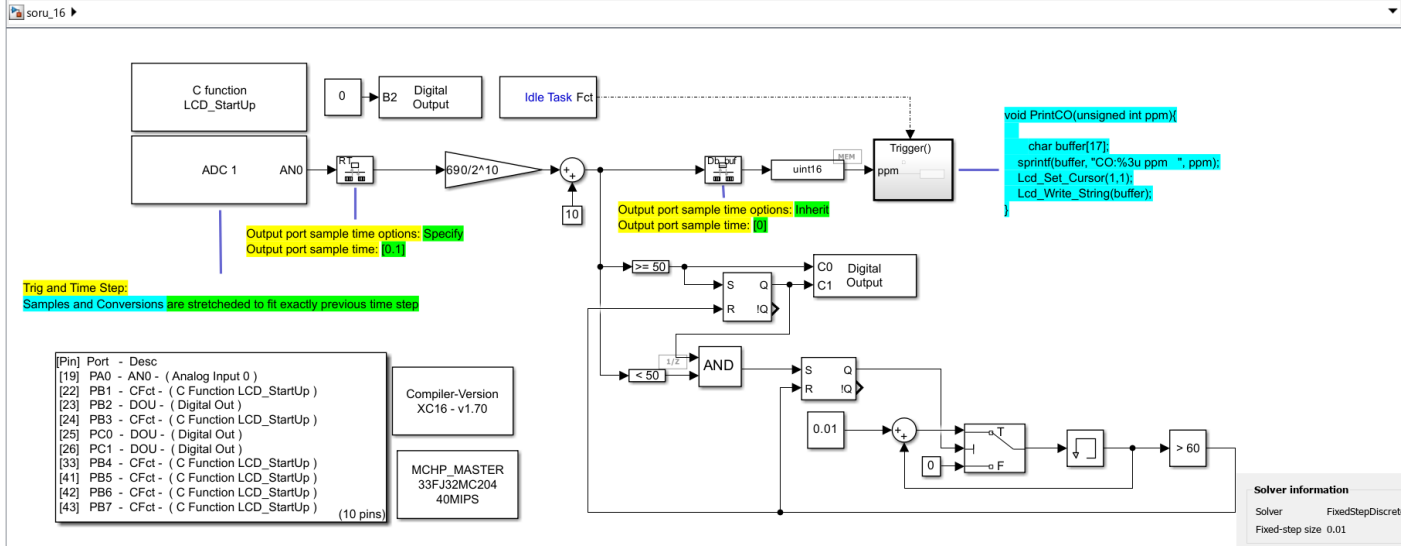
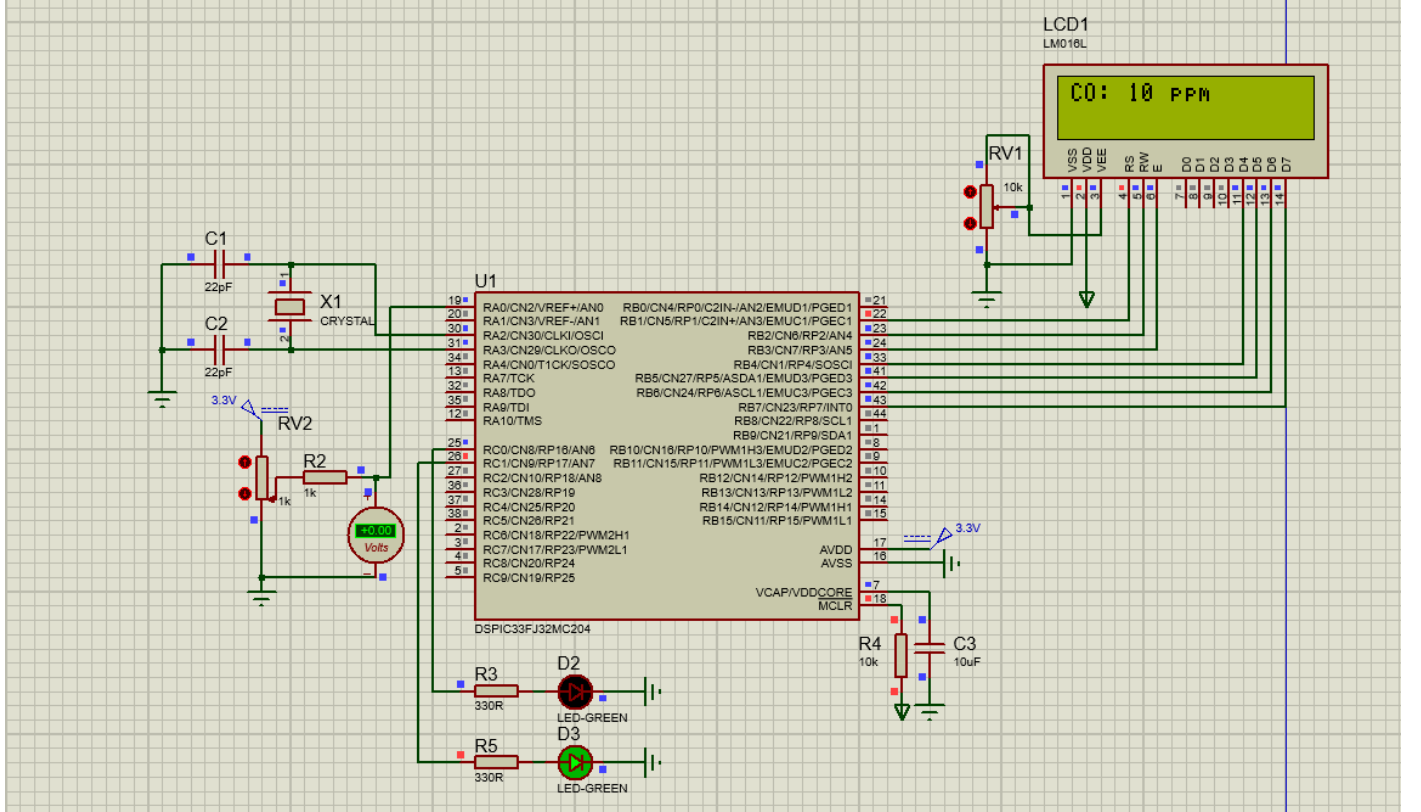
SORU 16) Bir yeraltı maden tesisindeki karbonmonoksit (CO) miktarı sensör ile ölçülecektir:

- Sensör 10-700 ppm (parts per million) ölçüm aralığına sahip olup çıkışında 0-3.3 Vdc gerilim üretmektedir (ppm-Volt değişimi doğrusaldır).
- Sensör, A0 kanalına bağlıdır. Ölçülen değer ppm cinsine dönüştürülecektir.
- Değer, 16x2 paralel karakter LCD üzerinde görüntülenecektir (örnek olarak "CO: 200 ppm").
- Ortamdaki CO miktarı 50 ppm değerini aştığı an C0'a bağlı olan uyarı LED'i sürekli olarak yanacak ve C1'e bağlı olan havalandırma fanı devreye girecektir.
- CO miktarı 50 ppm değerinin altına indiğinde havalandırma 60 s daha çalışacak sonra duracaktır. Uyarı lambası ise beklemeden hemen sönecektir.

Gerekli programı dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyici kullanarak Simulink üzerinde tasarlayınız.

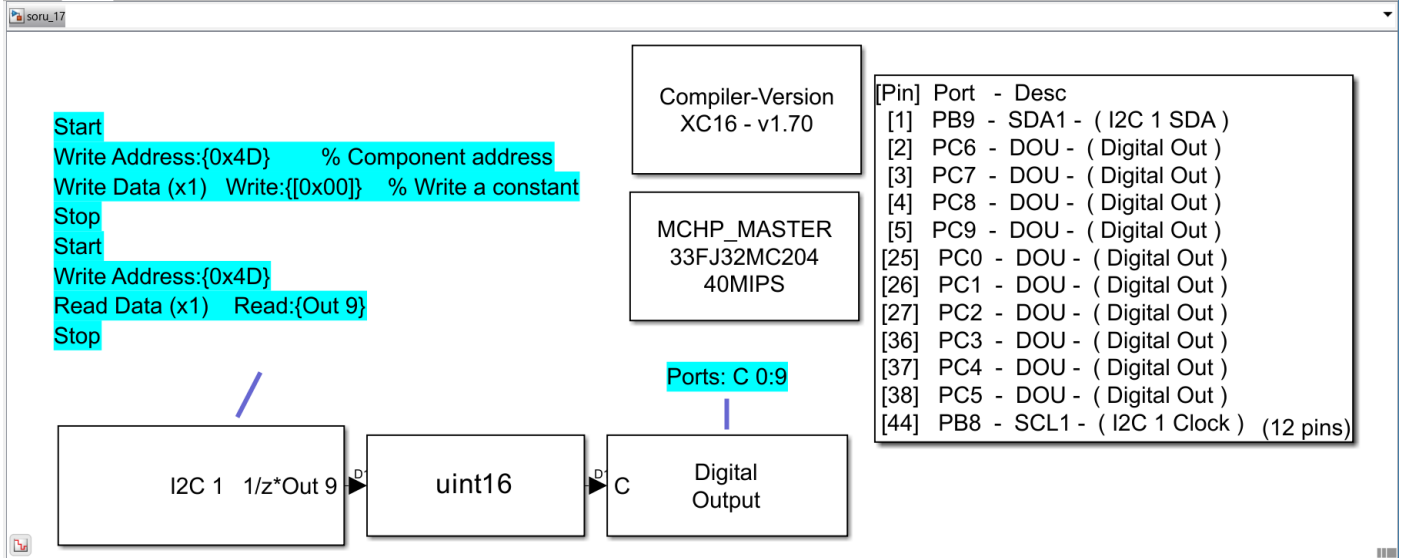
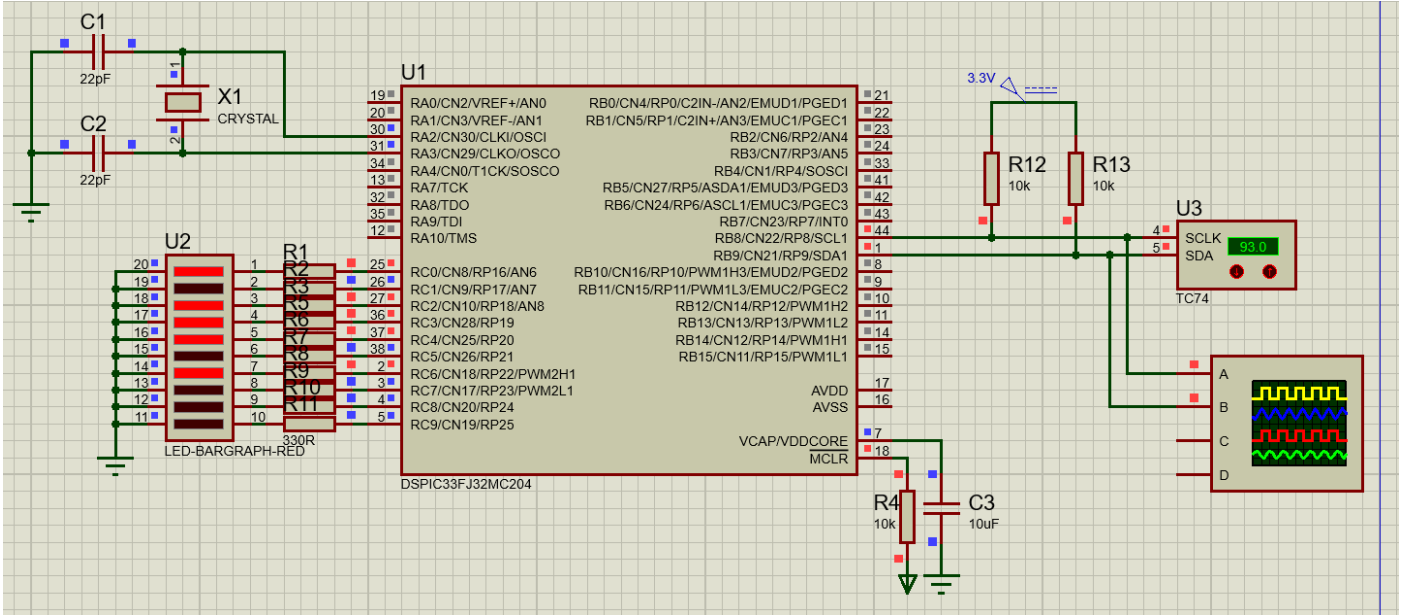
Oluşturduğunuz Simulink blok şemasını aşağıya çiziniz. LCD üzerine sensör bilgisini yazdıracak C fonksiyonunu aşağıya yazınız (Sadece fonksiyon kısmı, tüm LCD komutları değil).

CEVAP: çalıştı

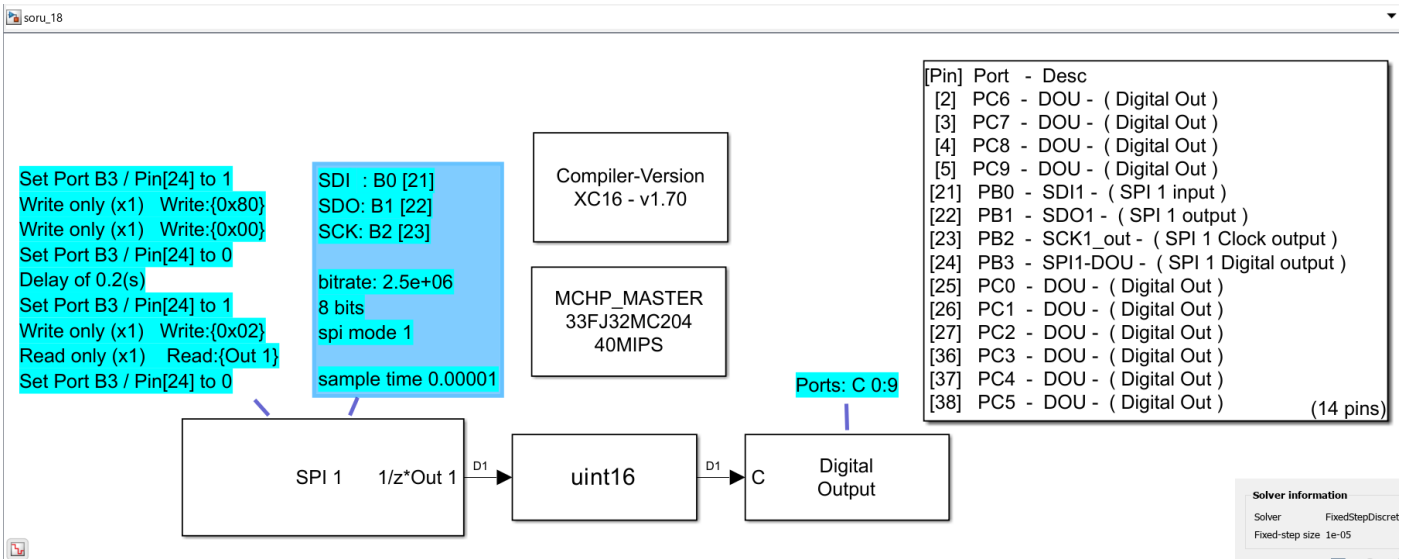
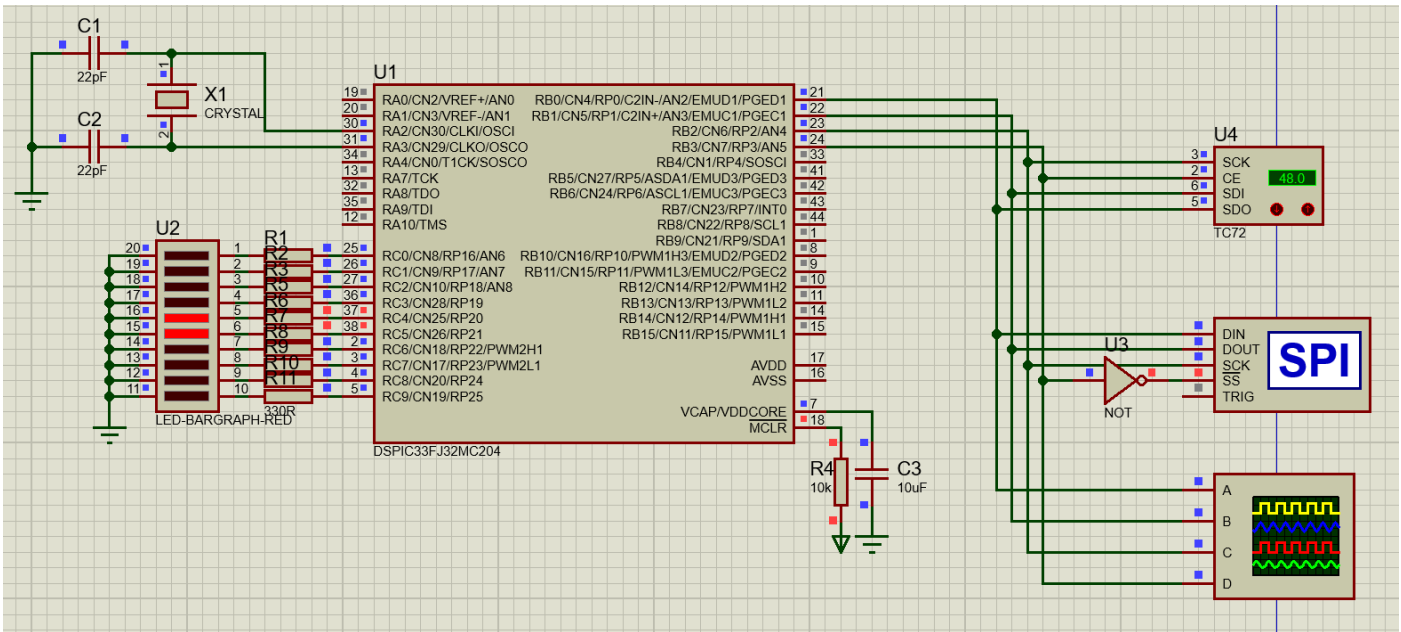


SORU 17) Mikrodenetleyici ile TC74 sensörü kullanılarak ortam sıcaklığı ölçülecektir. Ölçülen değer dijital bir çıkış portuna bağlı olan LEDlerde BCD olarak görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız

CEVAP: çalıştı



CEVAP: çalıştı



SORU 19) Bir kimya fabrikasındaki otomatik sıvı karıştırıcı tank sistemi, dsPIC33FJ32MC204 mikrodenetleyicisi ile kontrol edilecektir. Sistemin giriş ve çıkış donanımları şu şekildedir:

- **Girişler:** A0 analog kanalına bağlı bir sıvı seviye sensörü (0-1000 Litre aralığını 0-3.3 Vdc olarak doğrusal üretmektedir) ve C0 dijital kanalına bağlı bir "Sistemi Başlat" butonu.
- **Çıkışlar:** B0 (Doldurma Valfi), B1 (Karıştırıcı Motor) ve B2 (Boşaltma Valfi).

Çalışma Senaryosu (Algoritma):

1. Sistem ilk açıldığında tüm valfler ve motor kapalıdır (Lojik 0).
2. C0 girişindeki **Başlat** butonuna basıldığı anda Doldurma Valfi (B0) açılacak ve tanka sıvı dolmaya başlayacaktır.
3. Tanktaki sıvı seviyesi **800 Litreye (veya üzerine)** ulaştığı anda Doldurma Valfi kapanacak ve **eş zamanlı olarak** Karıştırıcı Motor (B1) çalışmaya başlayacaktır.
4. Karıştırıcı motor tam olarak **15 saniye** çalıştıktan sonra otomatik olarak duracaktır.
5. Motor durduğu anda Boşaltma Valfi (B2) açılacak ve sıvı tahliye edilmeye başlanacaktır.
6. Tanktaki sıvı seviyesi **50 Litrenin altına** düştüğünde Boşaltma Valfi kapanacak ve sistem tamamen durarak yeni bir "Başlat" butonu basımını bekleyecektir.

Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. (Sistemin Sample Time'ı 0.1 saniye olarak kabul edilecektir). Oluşturacağınız Simulink blok şemasının mantığını adım adım açıklayınız veya çiziniz.

CEVAP: çalıştı

